



Tema 1

Electrostática

Electromagnetismo y Óptica

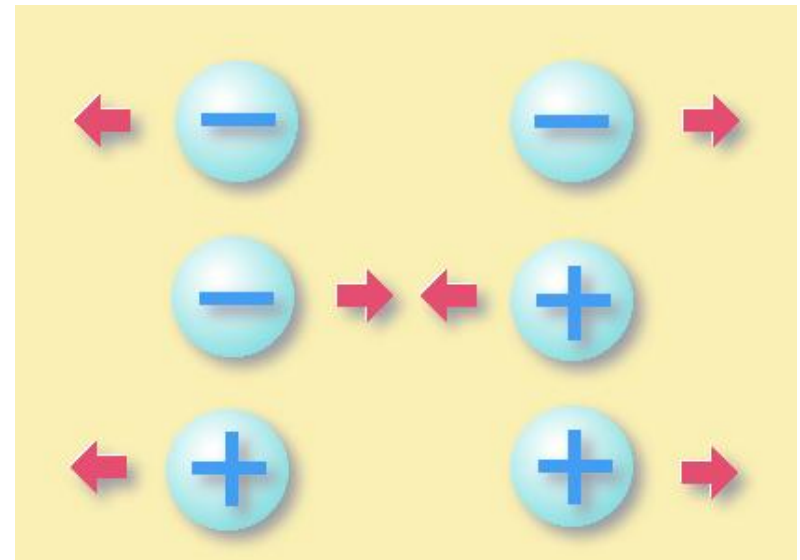
Doble Grado en Física Computacional e Ingeniería de Software

Curso 2025 – 2026

Enrique Conde López

Carga eléctrica

- **Carga:** Es una propiedad fundamental y característica de las partículas que componen la materia que la hace experimentar una fuerza (eléctrica) irreducible al resto de las interacciones cuando es puesta en presencia de otras cargas.
- **Características:**
 - Dos tipos: Positiva (protones) y negativa (electrones)
 - Está cuantizada y se conserva
 - En reposo es responsable de las fuerzas eléctricas



Ley de Coulomb

- Hacia finales del siglo XVIII se pudieron observar las fuerzas entre las cargas eléctricas llegando a 3 principios:
 - 1. Hay dos y solo dos clases de carga eléctrica, conocidas ahora como positiva y negativa.
 - 2. Dos cargas puntuales ejercen entre sí fuerzas que actúan a lo largo de la línea que las une y que son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que las separa (Ley de Coulomb).
 - 3. Estas fuerzas son también proporcionales al producto de las cargas, son repulsivas para cargas iguales, y atractivas para cargas contrarias

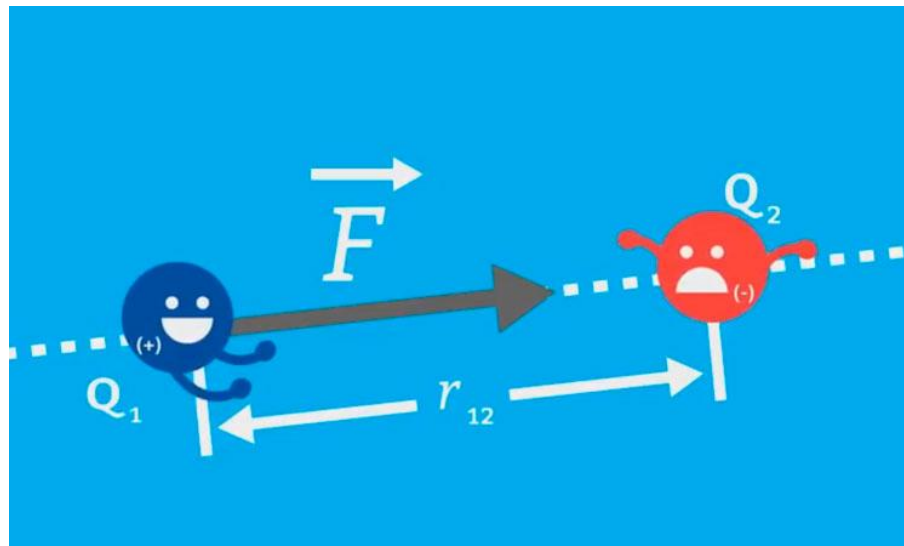
Ley de Coulomb

- Entonces, la fuerza entre dos cargas separadas por una distancia r_{12}

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2}$$

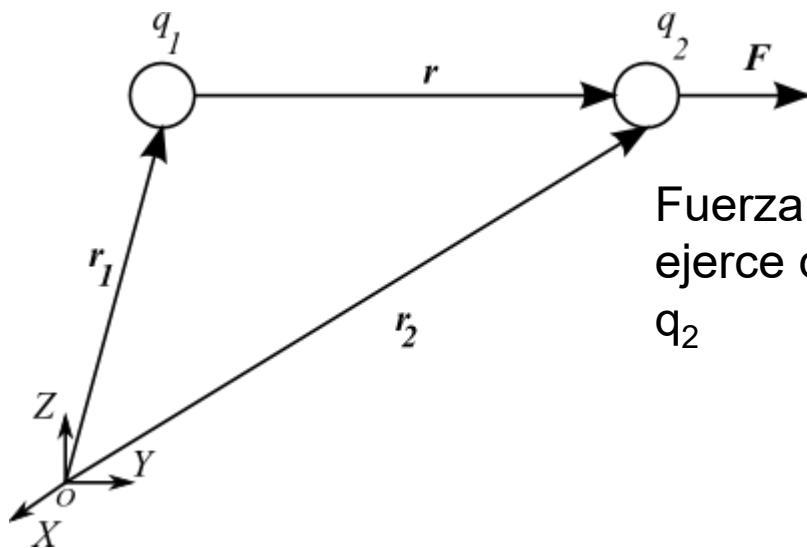
$$\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N} \cdot \text{m}^2$$

Permitividad del vacío



Ley de Coulomb

- Se nos queda corta la ley de Coulomb, ya que no nos dice la dirección.
- En un cierto sistema de coordenadas:



Fuerza que
ejerce q_1 sobre
 q_2

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{|\vec{r}|^2} \hat{r}$$

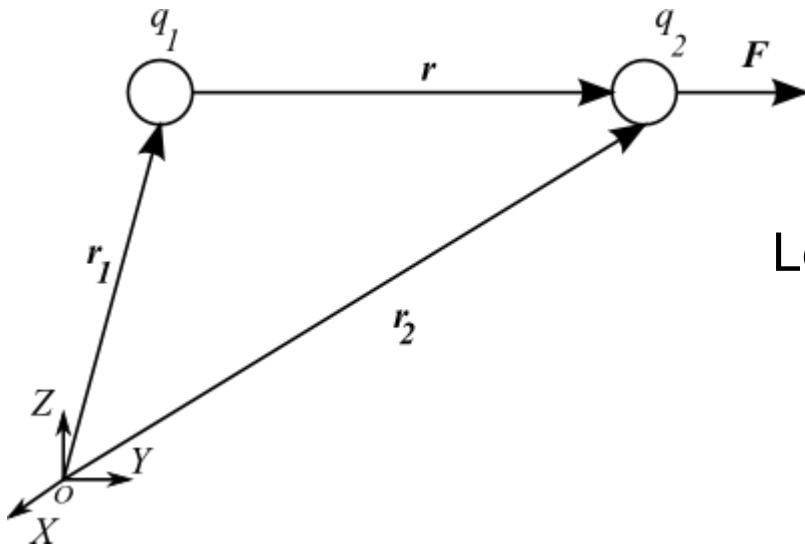
$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^2} \hat{r}$$

¿Cómo escribimos el vector unitario?

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^2} \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|}$$

Ley de Coulomb

- Se nos queda corta la ley de Coulomb, ya que no nos dice la dirección.
- En un cierto sistema de coordenadas:



Ley de Coulomb para cargas puntuales

$$\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3}$$

Ley de Coulomb

- Esta ley solo es válida cuando:
 - Las cargas son puntuales. Esto ocurre si la longitud típica de las cargas es muy pequeña comparada con la distancia que las separa (si fueran esferas esa longitud típica es su radio)
 - Las dos cargas estén en reposo. Si una de ellas está moviéndose se puede usar para calcular la fuerza que la carga en reposo ejerce sobre la que se mueve (como en el átomo de hidrógeno)
- En el sentido macroscópico, una carga puntual es aquella cuyas dimensiones espaciales son muy pequeñas en comparación con cualquier otra longitud relativa al problema de consideración. Esta ecuación es válida para distancias mayores que 10^{-14} m; a distancias menores dominan el panorama las fuerzas nucleares, poderosas pero de corto alcance.

Ley de Coulomb

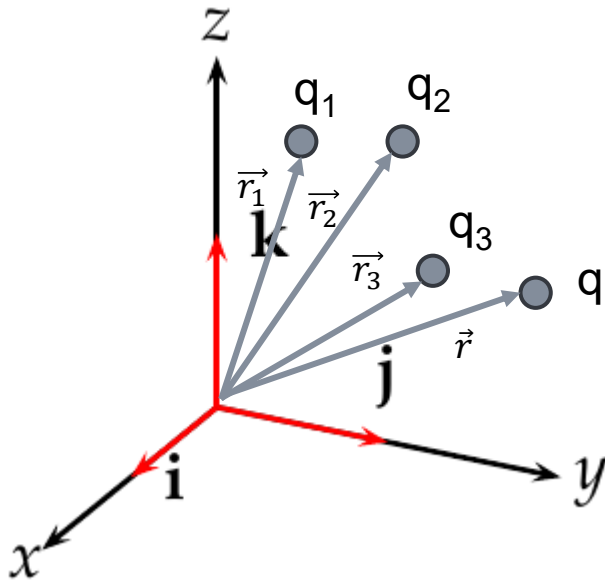
- Vamos a complicarlo un poco...

¿Cuál será la fuerza que experimenta q ?

$$\vec{F} = \frac{qq_1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r} - \vec{r}_1}{|\vec{r} - \vec{r}_1|^3} + \frac{qq_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r} - \vec{r}_2}{|\vec{r} - \vec{r}_2|^3} + \frac{qq_3}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r} - \vec{r}_3}{|\vec{r} - \vec{r}_3|^3} + \dots$$

Quedando

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^N \frac{qq_i}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r} - \vec{r}_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3}$$



Principio de
superposición de fuerzas

Ley de Coulomb

- Podemos factorizar la expresión obtenida

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^N \frac{q q_i}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r} - \vec{r}_i|^3} \vec{r} - \vec{r}_i = q \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r} - \vec{r}_i|^3} \vec{r} - \vec{r}_i$$

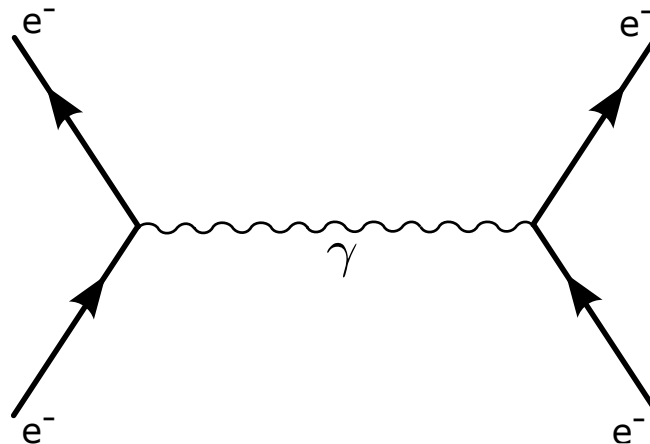
- Nos queda que $\vec{F}$ es igual a la carga que experimenta la fuerza por otra cosa, que vamos a llamar campo eléctrico, el cual solo depende de las cargas que ejercen la fuerza.

$$\vec{F} = q \cdot \vec{E}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r} - \vec{r}_i|^3} \vec{r} - \vec{r}_i$$

Campo eléctrico

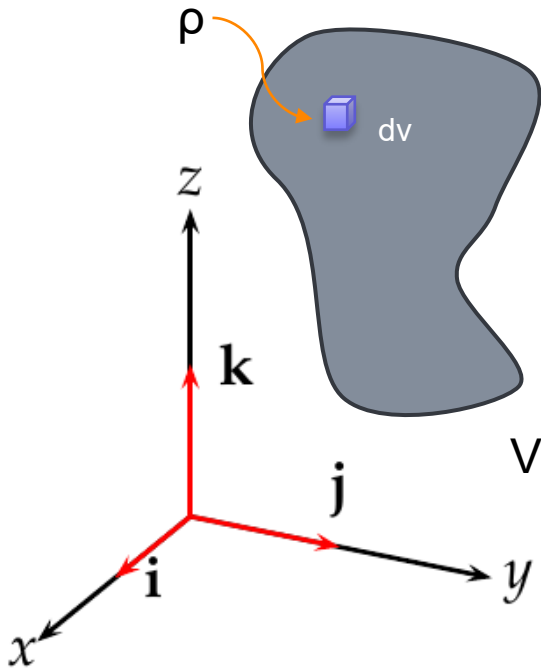
- Surge una duda: ¿Qué es lo que hay entre dos cargas que produce una fuerza?
 - El campo eléctrico!!!
- Pero, tiene que haber entre 2 cargas.
 - Los fotones, que son emitidos y absorbidos por las cargas (no se pueden ver)
 - Es el mensajero



Distribuciones de carga

Distribución volumétrica

- Para un conjunto de cargas en V , si tomamos un dv y lo multiplicamos por la densidad de distribución volumétrica (ρ), nos da la carga en ese dv



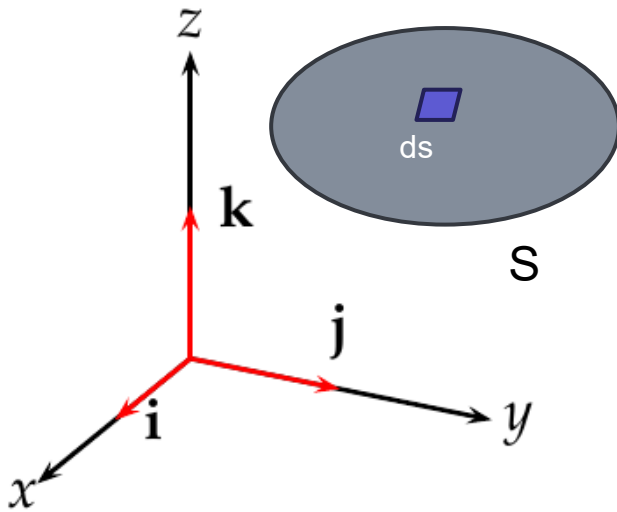
$$\rho \cdot dv = dq$$

$$[\rho] = \frac{C}{m^3}$$

Distribuciones de carga

Distribución superficial

- Para un conjunto de cargas en S , si tomamos un ds y lo multiplicamos por la densidad de distribución superficial (σ), nos da la carga en ese ds



$$\sigma \cdot ds = dq$$

$$[\sigma] = \frac{C}{m^2}$$

Campo eléctrico para una distribución de carga

- Distribución de carga volumétrica:

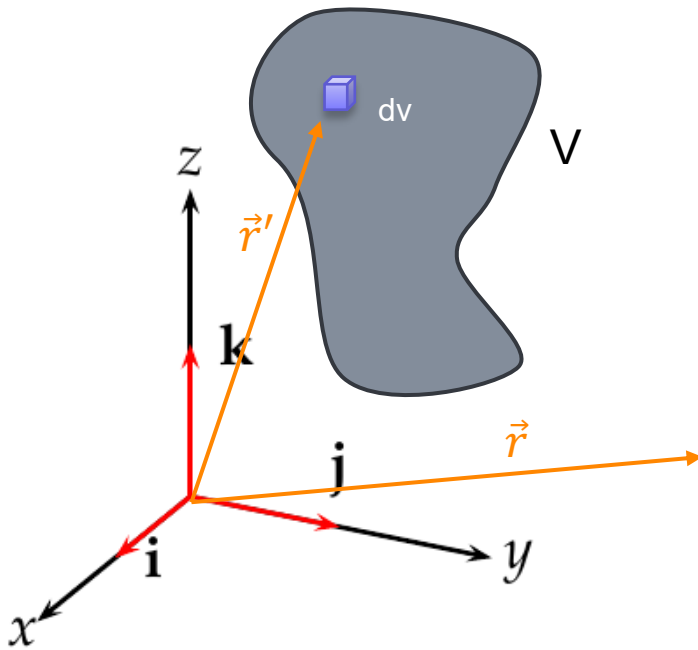
$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \rho(\vec{r}') \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dv'$$

- Distribución de carga superficial:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \sigma(\vec{r}') \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} ds'$$

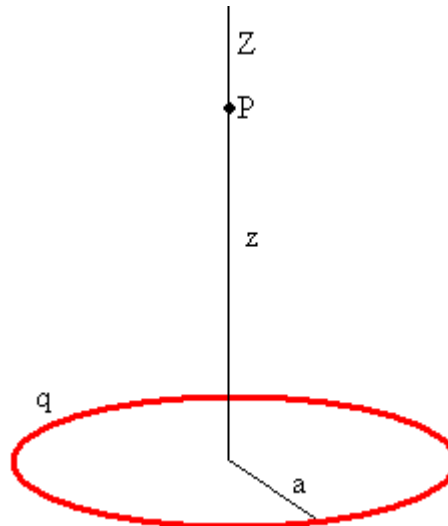
- Distribución de carga lineal:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \lambda(\vec{r}') \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dl'$$



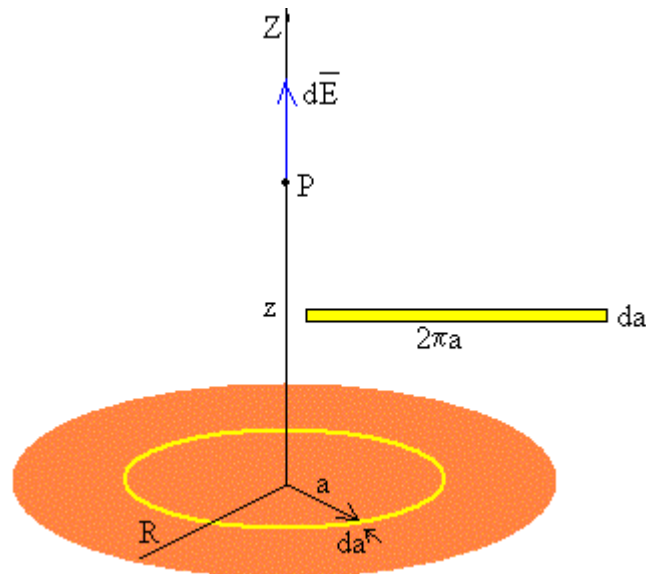
Ejemplo

- Supongamos un anillo de radio a , con una densidad de carga lineal λ .
Calcula el campo eléctrico sobre el eje z .



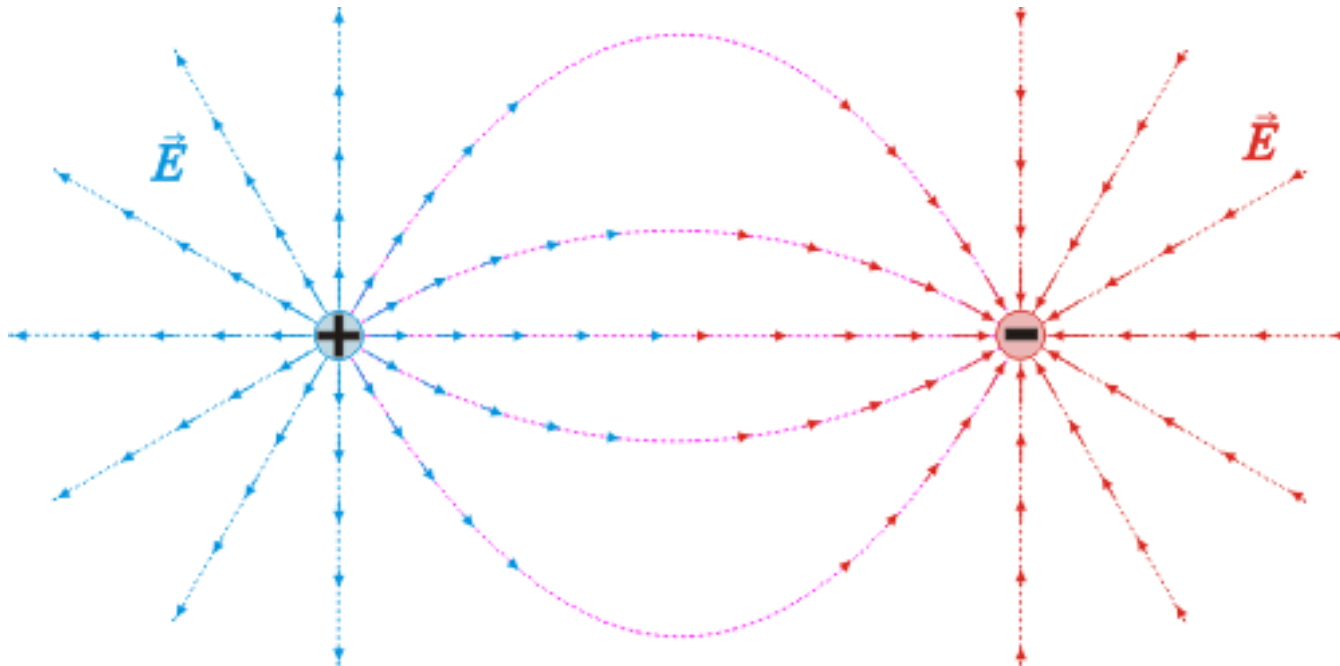
Ejemplo

- Supongamos un disco de radio a , con una densidad de carga superficial σ . Calcula el campo eléctrico sobre el eje z .



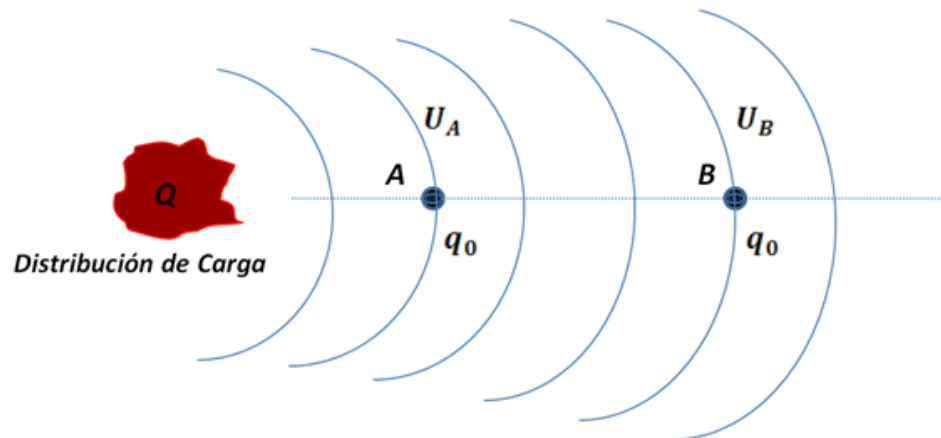
Líneas de campo

- Las líneas de campo o líneas de fuerza son una forma de visualizar el campo eléctrico de un conjunto de cargas. Son líneas que en cada punto son tangentes al vector campo eléctrico



Potencial electrostático

- El potencial eléctrico, V o ϕ , es una medida de la energía potencial eléctrica por unidad de carga en un punto específico del espacio debido a la presencia de un campo eléctrico.
- El potencial eléctrico no tiene un sentido absoluto porque es una cantidad relativa. Solo la diferencia de potencial entre dos puntos tiene un significado físico directo.



Potencial electrostático

Ya vimos $\longrightarrow \vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \rho(\vec{r}') \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dv'$

Si consideramos: $\left\{ \begin{array}{ll} \vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k} & |\vec{r} - \vec{r}'| \\ \vec{r}' = x'\hat{i} + y'\hat{j} + z'\hat{k} & = (x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2 \end{array} \right.$

Obtenemos el gradiente $\nabla \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = - \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$

Potencial electrostático

- Sustituyendo, obtenemos:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \rho(\vec{r}') \nabla \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dv'$$

Aplicando identidades diferenciales

Gradiente

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\nabla \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dv' \right)$$

Una función

Potencial electrostático

- Podemos escribir el campo eléctrico como:

Campo vectorial!!

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\nabla\varphi(\vec{r})$$

- Donde $\varphi(\vec{r})$ se conoce como potencial electrostático, y tiene la siguiente forma:

Campo escalar!!

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dv'$$

Potencial electrostático

- A partir de estas demostraciones y conclusiones, se puede demostrar que el campo eléctrico es conservativo dado que
 - El rotacional del campo eléctrico es 0

$$\nabla \times \vec{E}(\vec{r}) = 0$$

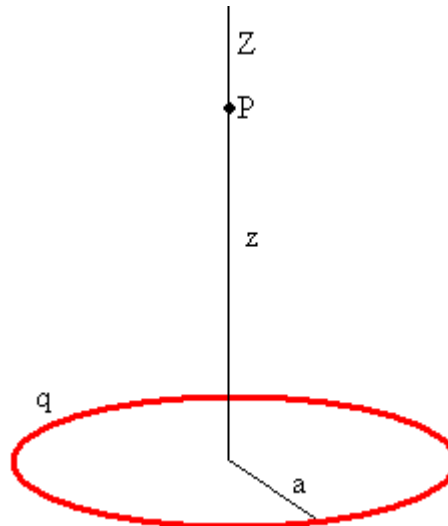
$$\nabla \times \vec{E}(\vec{r}) = \nabla \times (-\nabla \varphi(\vec{r})) = 0$$

- El trabajo es independiente del camino tomado

$$\oint \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{l} = 0$$

Ejemplo

- Retomamos el ejemplo de la espira radio a con una densidad de carga lineal λ . Calcula el potencial electrostático sobre el eje z .



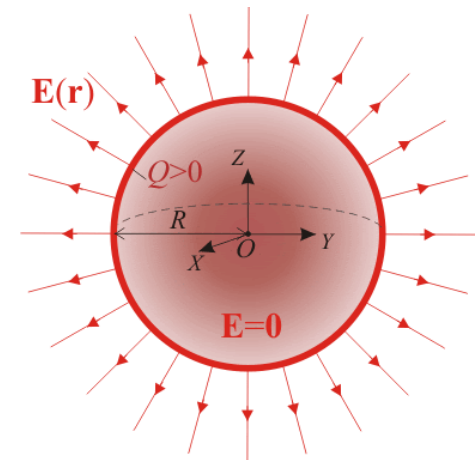
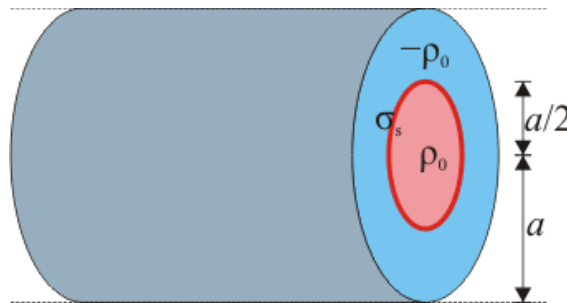
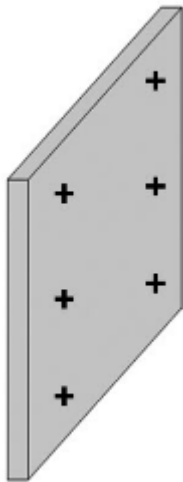
Ejemplo

- Calcula para el siguiente campo eléctrico, su potencial electrostático

$$\vec{E} = A_x x \hat{i} + A_y y \hat{j} + A_z z \hat{k}$$

Ley de Gauss

- La Ley de Gauss sirve para calcular el campo eléctrico en situaciones donde la distribución de carga tiene una simetría favorable, es decir, en esferas cargadas, cilindros cargados infinitos, placas cargadas infinitas, etc.

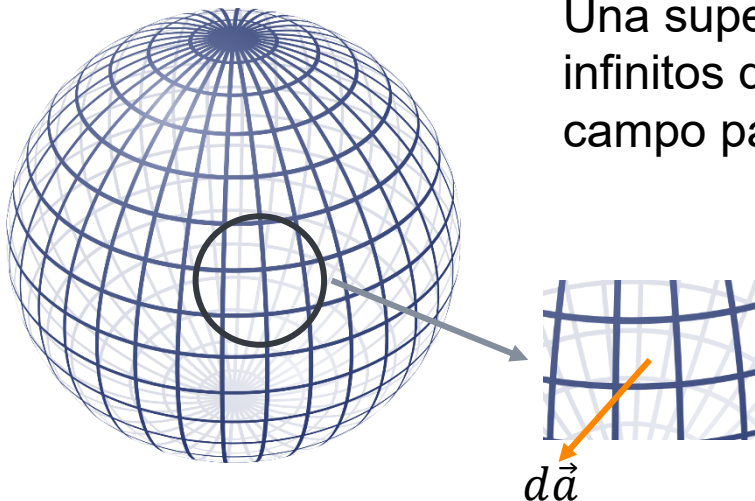


Ley de Gauss

- Para entenderla, es necesario conocer el flujo eléctrico Φ_E

$$\Phi_E = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{a} = \int_S \vec{E} \cdot \hat{n} \cdot da$$

Flujo: Mide qué tanto del campo atraviesa una superficie



Una superficie diferenciable la podemos subdividir en infinitos da , por los cuales queremos saber cuánto campo pasa

¿Cómo pasan los vectores?

Si pasan paralelos pasan con más fuerza

$$\vec{F} \cdot d\vec{a} = |\vec{F}| |d\vec{a}| \cdot \cos \alpha$$

Ley de Gauss

- Para el total de la superficie, necesitamos sumar todos los da, es decir, integrar.

$$\Phi_E = \int_S \vec{F} \cdot d\vec{a}$$

$$\begin{aligned} \Phi_E \vec{F} > 0 & \text{ sale campo} \\ \Phi_E \vec{F} < 0 & \text{ entra campo} \end{aligned}$$

- ¿Para qué quiero esto?
 - El campo eléctrico es la manifestación de las cargas eléctricas, si medimos el flujo de campo a través de la superficie, tendremos una idea de la carga que lo produce

Ley de Gauss

- Si consideramos el campo eléctrico generado por una carga puntual q , situada en el origen

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}}{r^3}$$

El flujo a través de una esfera

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} d\vec{a} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \oint_S \frac{\vec{r} \cdot \hat{n}}{r^3} da$$

Desarrollamos hasta llegar a:

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} d\vec{a} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

No
depende
del radio!!!

Ley de Gauss

- Este resultado se puede generalizar para el caso en el que haya más de una carga puntual o bien distribuciones de carga (lineales, superficiales o volumétricas).
- De manera que la Ley de Gauss queda:

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} d\vec{a} = \frac{Q_s}{\epsilon_0}$$

El flujo de campo eléctrico a través de una superficie arbitraria es proporcional a la carga encerrada en dicha superficie

Ley de Gauss

- Podemos emplear el teorema de la divergencia

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{a} = \int_V \nabla \cdot \vec{E} dv = \frac{Q_s}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dv$$

- Esta ecuación debe ser válida para todos los volúmenes. Para ello, los integrandos deben ser iguales.

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \rho$$

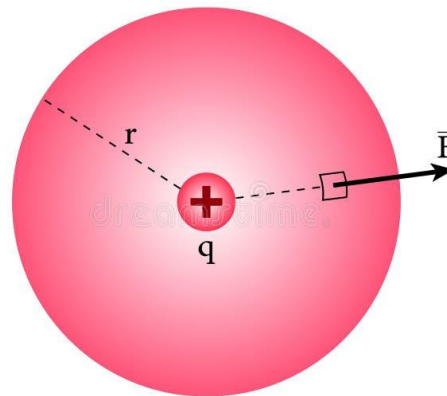
Forma diferencial de la Ley de Gauss

Características

- Las superficies que encierran a la carga neta y son atravesadas por las líneas del campo eléctrico se les llama superficies gaussianas.
 - La superficie gaussiana es una superficie imaginaria y no tiene que coincidir necesariamente con la distribución de carga.
- Es útil cuando se demuestra que por simetría el valor del campo eléctrico es constante sobre la superficie gaussiana.
- El vector $d\vec{a}$ siempre apunta hacia fuera del volumen encerrado por la superficie gaussiana.
- Si $\vec{E}$ es tangente a la superficie gaussiana en cada punto, entonces la integral sobre la superficie es 0.

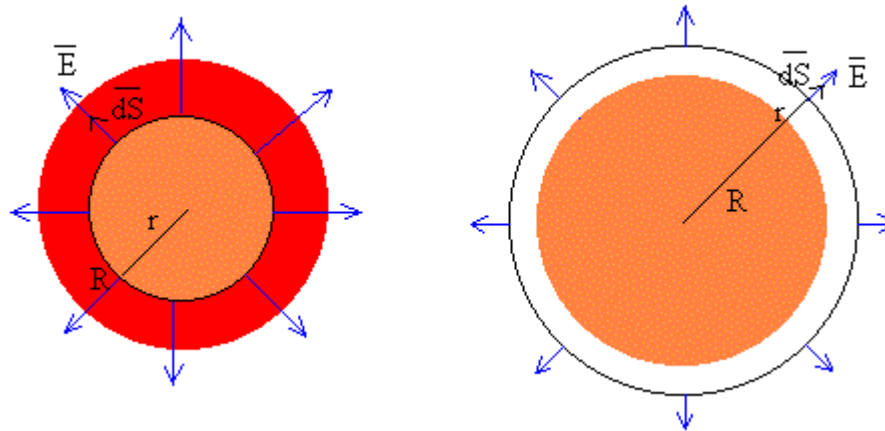
Ejemplo

- Suponga una carga puntual y calcule el campo eléctrico mediante una superficie gaussiana esférica de radio r .



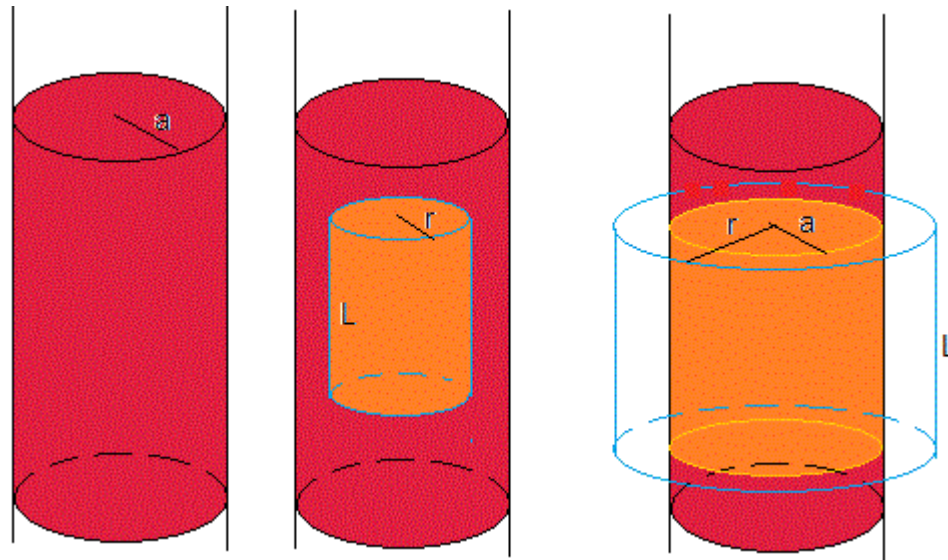
Ejemplo

- Suponga una esfera hueca de radio R cargada con una densidad superficial de carga σ . Calcule el campo eléctrico.



Ejemplo

- Suponga un cilindro infinito de radio R con una densidad de carga volumétrica ρ . Calcule el campo eléctrico generado por el cilindro.



Expansión multipolar del campo eléctrico

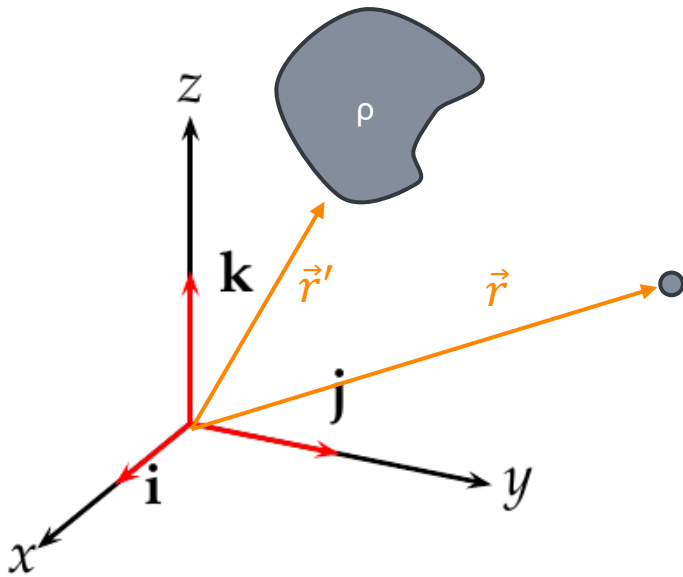
- Se trata de otra forma de calcular el campo eléctrico y el potencial electrostático.
- Calcular $\vec{E}$ a través de la integral puede ser muy complicado. Así que, se va a emplear una aproximación.
- El $\vec{E}$ se puede expandir en el campo eléctrico monopolar, dipolar, cuadrupolar, octapolar...

Vamos a hacer la expansión para el potencial

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dv' \qquad \vec{E}(\vec{r}) = -\nabla\varphi(\vec{r})$$

Expansión multipolar

- Supongamos un sistema de coordenadas cartesianas con una distribución de cargas. Su $\vec{E}$ y φ nos proporciona mucha información!



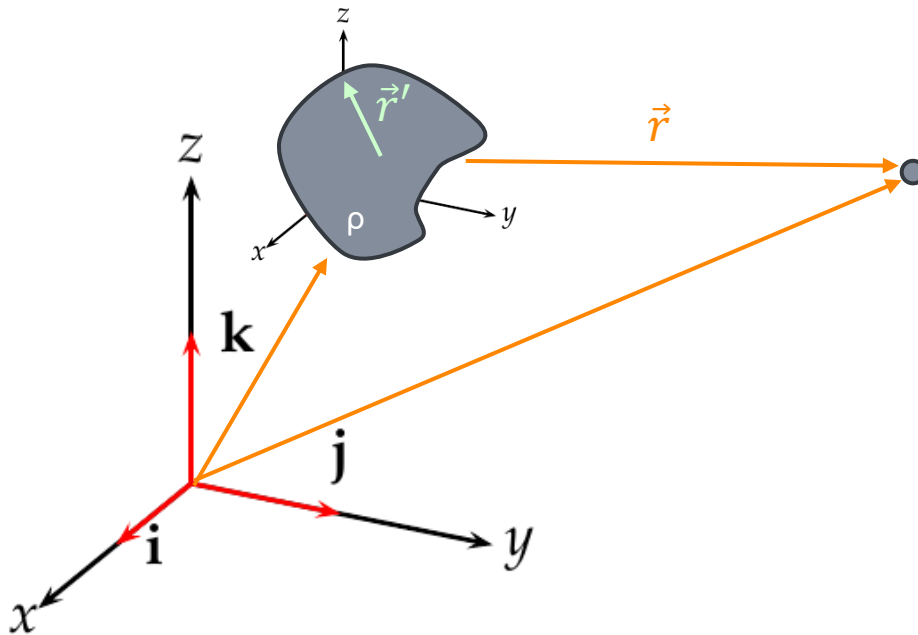
$\vec{r}' \rightarrow$ Apunta a la distribución

$\vec{r} \rightarrow$ Apunta a cualquier lugar del espacio

- Suponemos que $\vec{r}'$ es muy pequeña en comparación con $\vec{r}$.
- Por ello nos conviene usar un sistema centrado en la distribución

Expansión multipolar

- Ahora sí es más obvio la diferencia entre $\vec{r}$ y $\vec{r}'$.
- Nos olvidamos de la $\vec{r}'$ anterior



$$\begin{aligned} |\vec{r}| &\gg |\vec{r}'| \\ r &\gg r' \\ |\vec{r}| &= r \\ |\vec{r}'| &= r' \end{aligned}$$

$$\frac{r}{r'} \ll 1$$

Expansión multipolar

- Vamos a usar la forma del potencial

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = |\vec{r} - \vec{r}'|^{-1}$$

$$|\vec{r} - \vec{r}'|^2 = (\vec{r} - \vec{r}')(\vec{r} - \vec{r}') = \vec{r} \cdot \vec{r} + \vec{r}' \cdot \vec{r}' - 2\vec{r} \cdot \vec{r}'$$

$$|\vec{r} - \vec{r}'|^2 = r^2 \left[1 + \left(\frac{r'}{r} \right)^2 - 2 \left(\frac{r'}{r} \right) \hat{r} \cdot \hat{r}' \right]$$

MUY PEQUEÑOS!!

Expansión multipolar

- Lo podemos poner como

$$|\vec{r} - \vec{r}'|^2 = r^2[1 + \varepsilon] \quad \varepsilon = \left(\frac{r'}{r}\right)^2 - 2\left(\frac{r'}{r}\right)\hat{r} \cdot \hat{r}'$$

- Así que

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{1}{r} \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon}}$$

MUY PEQUEÑO

Expansión multipolar

- Al ser muy pequeño, se intenta acotar el valor de ε a través de una serie de Taylor, obteniendo el siguiente resultado

$$\frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon}} = 1 - \frac{1}{2}\varepsilon + \dots$$

- Se ha llegado hasta el primer orden, pero se puede llegar más lejos. Con el primer orden es suficiente.
- Sustituyendo:

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{1}{r} \left[1 - \frac{1}{2}\varepsilon + \dots \right] = \frac{1}{r} \left\{ 1 - \frac{1}{2} \left[\left(\frac{r'}{r} \right)^2 - 2 \left(\frac{r'}{r} \right) \hat{r} \cdot \hat{r}' \right] + \dots \right\}$$

Expansión multipolar

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{1}{r} \left\{ 1 + \underbrace{\left(\frac{r'}{r} \right) \hat{r} \cdot \hat{r}'}_{\text{Orden 1}} - \underbrace{\frac{1}{2} \left(\frac{r'}{r} \right)^2}_{\text{Orden 2}} + \dots \right\}$$

- Como nos quedamos hasta primer orden, eliminamos los órdenes cuadráticos

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{1}{r} \left\{ 1 + \frac{\vec{r}}{r^2} \cdot \vec{r}' + \dots \right\}$$

Expansión multipolar

- Sustituimos en el potencial

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dv'$$

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \rho(\vec{r}') \frac{1}{r} \left(1 + \frac{\vec{r}}{r^2} \cdot \vec{r}' + \dots \right) dv' =$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \int \rho(\vec{r}') dv' + \frac{\vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3} \cdot \int \vec{r}' \rho(\vec{r}') dv'$$

Expansión multipolar

$$\int \rho(\vec{r}') dv' = Q$$

Momento monopolar
(Carga total del sistema)

$$\int \vec{r}' \rho(\vec{r}') dv' = \vec{p}$$

Momento dipolar

Expansión multipolar

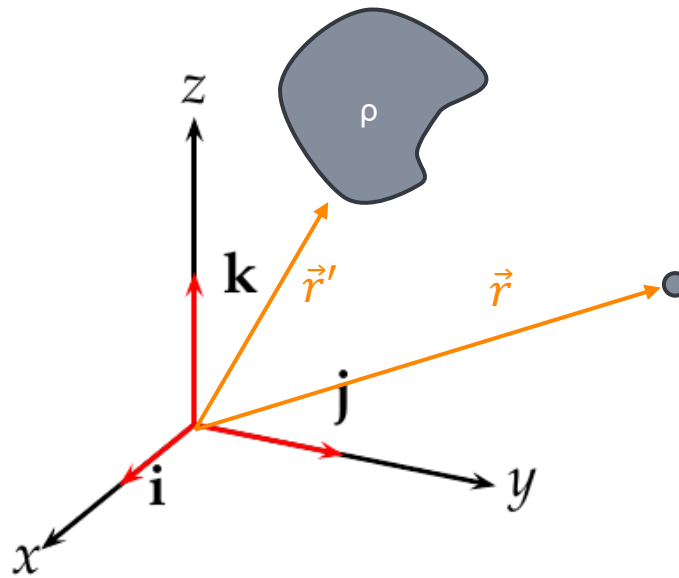
- El potencial queda

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0|r|} + \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0|r|^3} + \dots$$

- Cuando hay una distribución de carga y la observamos desde muy lejos, lo que se ve es una carga puntual, cuya carga es la carga total de la distribución (Q), y a medida que nos acercamos se van haciendo más importantes los términos sucesivos (dipolar, cuadrupolar, etc...)

Expansión multipolar

- Volviendo al sistema inicial ($\vec{r}'$ apunta a la distribución)



Expansión multipolar

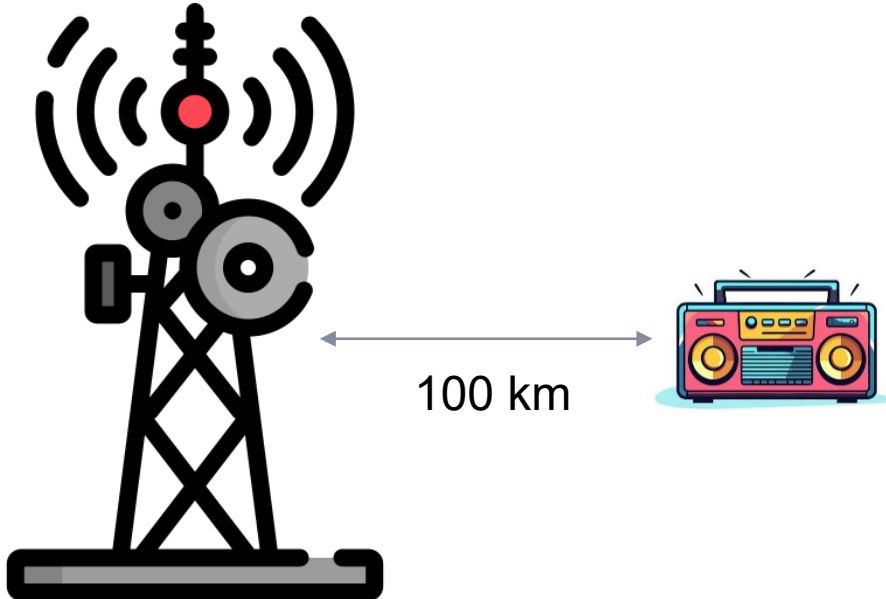
- Volviendo al sistema inicial ($\vec{r}'$ apunta a la distribución)

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0|\vec{r} - \vec{r}'|} + \frac{\vec{p} \cdot (\vec{r} - \vec{r}')}{4\pi\epsilon_0|\vec{r} - \vec{r}'|^3} + \dots$$

Expansión multipolar del potencial electrostático de una distribución de carga centrada en $\vec{r}'$

Aplicación

- Esta expansión es muy útil en diversas situaciones



Antena de radio

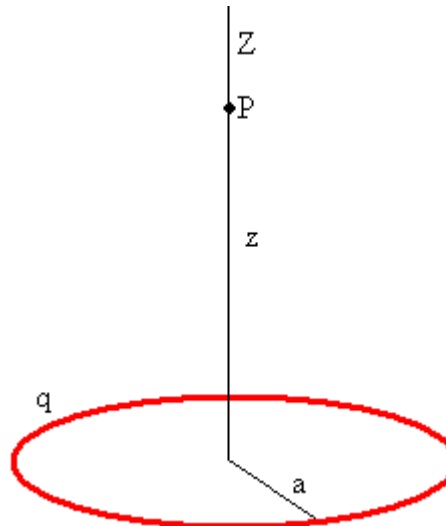
La distancia de la antena (distribución de carga) en comparación con distancia de emisión es muy pequeña

Polarización de átomos

Material con dipolos (nm) y se mide a una distancia mayor (μm)

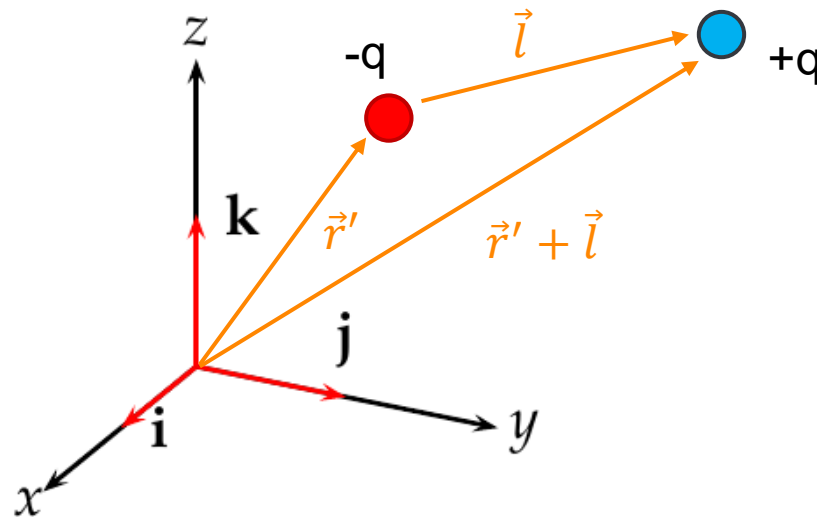
Ejemplo

- Calcule el potencial en cualquier lugar del espacio generado por una distribución de carga (λ) que se encuentra en un círculo de radio a .



Ejemplo

- Calcule el potencial en cualquier lugar del espacio por la siguiente distribución



Ecuaciones de Laplace y Poisson

- Ya hemos visto que:

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\nabla\varphi(\vec{r}) \qquad \nabla \cdot \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \rho \quad \text{Ley de Gauss diferencial}$$

- Sustituyendo,

$$\nabla \cdot (-\nabla\varphi(\vec{r})) = \frac{1}{\epsilon_0} \rho$$

$$\nabla^2 \varphi(\vec{r}) = -\frac{1}{\epsilon_0} \rho \quad \text{Laplaciano del potencial}$$

Ecuaciones de Laplace y Poisson

- ¿Qué forma tiene el Laplaciano en cartesianas?

$$\nabla\varphi(\vec{r}) = \underbrace{\frac{\partial\varphi}{\partial x}}_{\nabla\varphi_x} \vec{i} + \underbrace{\frac{\partial\varphi}{\partial y}}_{\nabla\varphi_y} \vec{j} + \underbrace{\frac{\partial\varphi}{\partial z}}_{\nabla\varphi_z} \vec{k}$$

$$\nabla \cdot (\nabla\varphi(\vec{r})) = \frac{\partial\nabla\varphi_x}{\partial x} + \frac{\partial\nabla\varphi_y}{\partial y} + \frac{\partial\nabla\varphi_z}{\partial z}$$

$$\nabla \cdot (\nabla\varphi(\vec{r})) = \frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial z^2} = \nabla^2\varphi(\vec{r}) = -\frac{1}{\varepsilon_0}\rho$$

Ecuaciones de Laplace y Poisson

- En cada punto del campo se cumple esta expresión:

$$\nabla^2 \varphi(\vec{r}) = -\frac{1}{\epsilon_0} \rho \quad \text{Ec. de Poisson}$$

- En los puntos en los que no haya carga,

$$\nabla^2 \varphi(\vec{r}) = -\frac{1}{\epsilon_0} 0 = 0 \quad \text{Ec. de Laplace}$$

Ecuaciones de Laplace y Poisson

Ecuación de Poisson

$$\nabla^2 \varphi(\vec{r}) = -\frac{1}{\epsilon_0} \rho$$

Ecuación de Laplace

$$\nabla^2 \varphi(\vec{r}) = 0$$

Ecuaciones de Laplace y Poisson

- En coordenadas esféricas

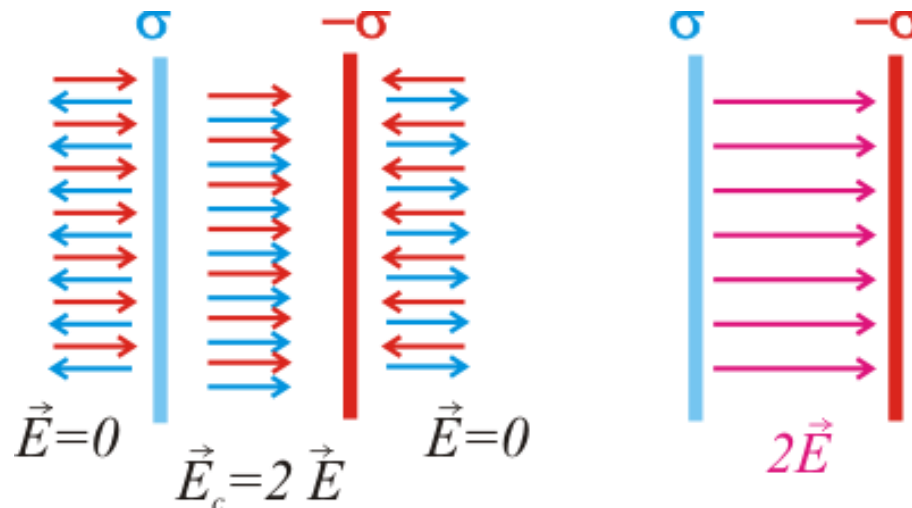
$$\nabla^2 \varphi(\vec{r}) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \phi^2}$$

- En coordenadas cilíndricas

$$\nabla^2 \varphi(\vec{r}) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2}$$

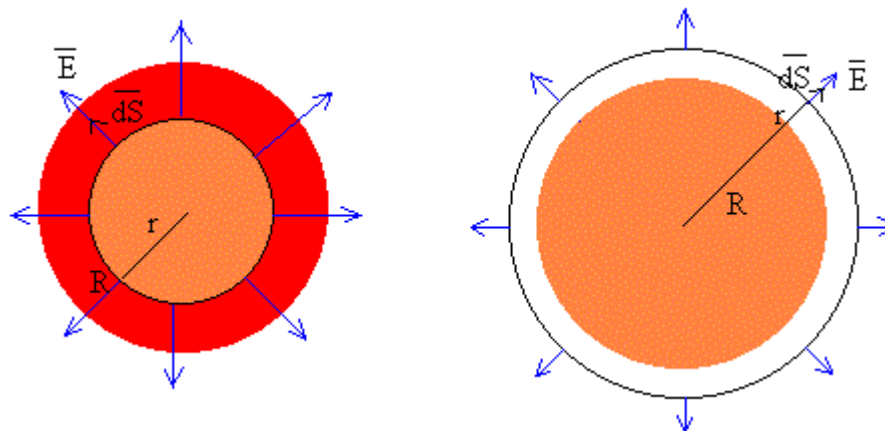
Problema

- Suponga dos placas paralelas infinitas. Sobre cada uno de estos planos hay una densidad de carga σ y $-\sigma$ uniformes. Aplica las ecuaciones de Laplace y Poisson para obtener el potencial y el campo eléctrico.



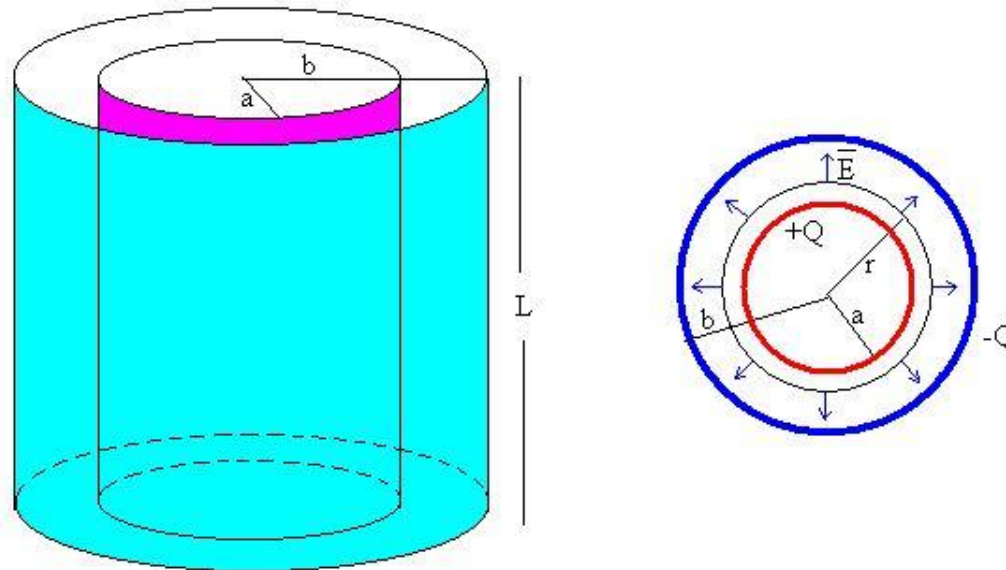
Problema

- Suponga una esfera de radio r con una densidad de carga volumétrica ρ uniforme. Aplique las ecuaciones de Laplace y Poisson para obtener el potencial y el campo eléctrico generado por la esfera.



Problema

- Suponga un cilindro infinito de radio r , que presenta una densidad de carga superficial σ uniforme. Aplique las ecuaciones de Laplace y Poisson para obtener el potencial y el campo eléctrico generado.



Método de las imágenes

- Es un procedimiento para lograr el mismo resultado anterior sin tener que resolver una ecuación diferencial.
- No se aplica universalmente a todos los tipos de problemas electrostáticos, pero sí a un buen número.



- Se basa en la idea de que, en lugar de resolver el problema en presencia de un conductor (complicado), podemos remplazar el conductor por una carga *imagen* colocada de tal forma que el resultado fuera el mismo sin quitar el conductor.

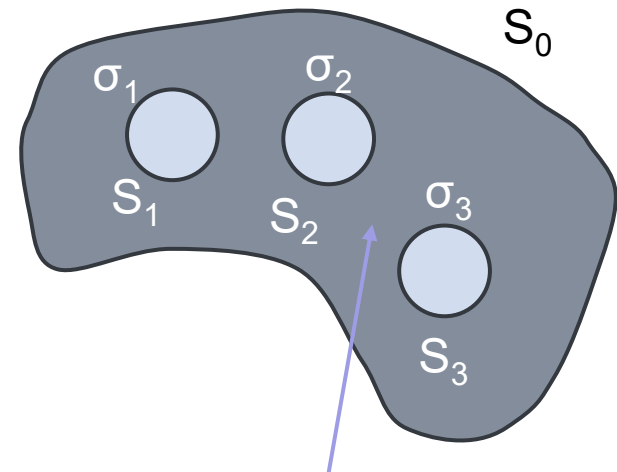
Método de las imágenes

- Imagina que tenemos un sistema para el que queremos encontrar φ
- Tenemos 3 superficies con metales (tienen una distribución superficial).
- Supongamos 2 soluciones del potencial φ_1 y φ_2 . Entonces nos podemos inventar una 3ª

$$\varphi_3 = a\varphi_1 + b\varphi_2$$

$$\nabla^2(a\varphi_1 + b\varphi_2) = \nabla^2(a\varphi_1) + \nabla^2(b\varphi_2)$$

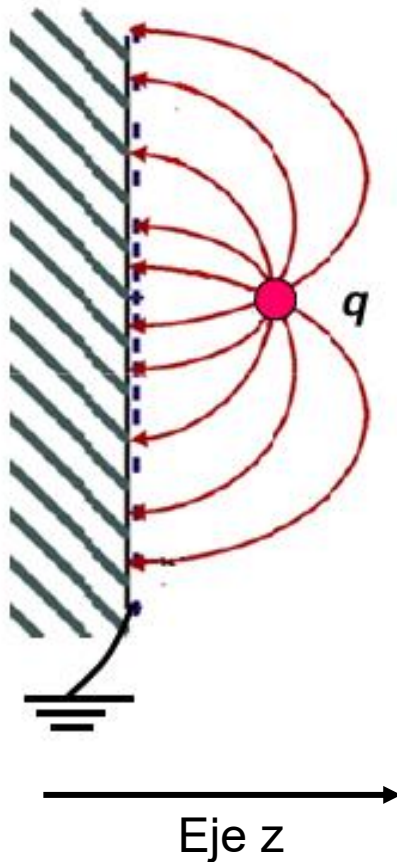
$$a\nabla^2\varphi_1 + b\nabla^2\varphi_2 \rightarrow \nabla^2\varphi_1 = \nabla^2\varphi_2 = 0$$



$$\nabla^2\varphi(\vec{r}) = 0$$

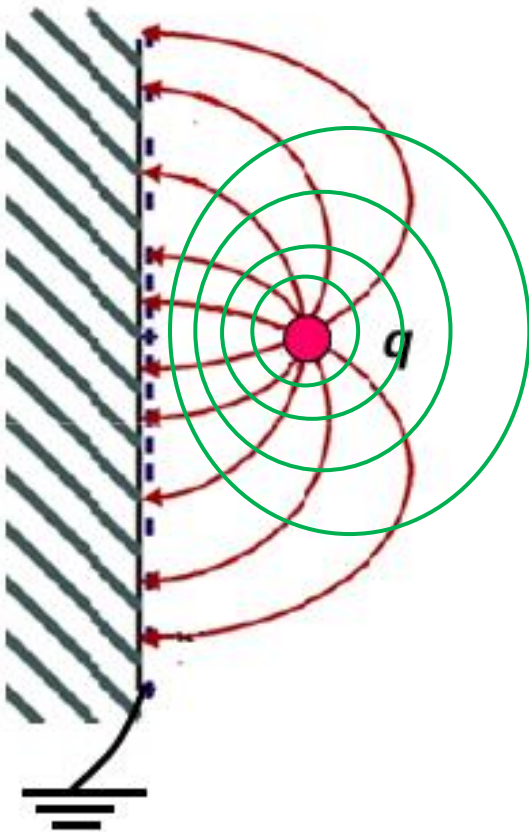
IDEA

Método de las imágenes



- Supongamos una placa metálica y una carga puntual q a una distancia d .
 - ¿Cuál es el potencial?
 - ¿Cuál es el campo eléctrico?
 - ¿Cómo es la distribución de carga sobre la superficie?
- Esta placa es neutra e infinita, y la carga q mayor que 0
 - ¿Qué ocurriría sobre la superficie de la placa?

Método de las imágenes



- ¿Cómo es el potencial de la placa?
 - El potencial sobre la placa es constante, como se puede evidenciar por las líneas equipotenciales
 - Además, el campo eléctrico de un conductor debe ser 0 (gradiente de algo cte. es 0)
- ¿Y el potencial de la carga puntual?

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \quad \vec{r}' = d\vec{k}$$

$$|\vec{r} - \vec{r}'| = \sqrt{x^2 + y^2 + (z - d)^2}$$

Expansión multipolar

- ¿Será solución de Laplace?

$$\nabla\varphi(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \nabla \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

$$\nabla^2\varphi(\vec{r}) = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \nabla \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} = -\frac{q}{\epsilon_0} \delta(\vec{r} - \vec{r}')$$

Delta de Dirac

$$\nabla^2\varphi(\vec{r}) = -\frac{q\delta(\vec{r} - \vec{r}')}{\epsilon_0} = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

La densidad de carga es 0 en todos lados e infinito en $q \rightarrow$ Satisface ec. de Laplace

Método de las imágenes

- El potencial de la carga puntual es

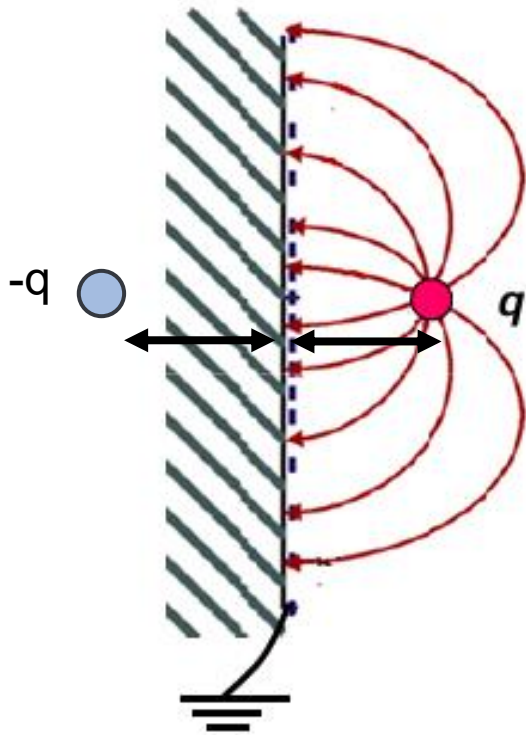
$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - d)^2}}$$

- En la placa metálica (plano XY, $z=0$)

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - d)^2}}$$

NO ES CTE!!!

Método de las imágenes



- Para que deje de ser constante, añadimos una carga puntual al otro lado.
- Con esta nueva carga, el potencial queda:

$$\begin{aligned} \varphi(\vec{r}) &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0\sqrt{x^2 + y^2 + d^2}} \\ &- \frac{q}{4\pi\epsilon_0\sqrt{x^2 + y^2 + d^2}} = 0 \end{aligned}$$

No sirve, queremos que el potencial sea cte. no 0

Método de las imágenes

- Agregamos un término que sea solución de Laplace

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\sqrt{x^2 + y^2 + d^2}} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0\sqrt{x^2 + y^2 + d^2}} + \varphi_0$$

- Ahora en $z = 0$, el potencial es distinto de 0
- La carga $-q$ es una carga fantasma, que, a pesar de no estar ahí realmente, su potencial sí que está ahí φ_0 , ya que es solución de la ecuación de Laplace. Se añadió para cumplir las condiciones del problema (potencial cte. en la placa).

Método de las imágenes

- Con esto podemos averiguar σ sobre la superficie del metal
- Para ello necesitamos el campo eléctrico

$$\begin{aligned}\vec{E} &= -\nabla\varphi(\vec{r}) = \\ &= -\nabla\left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0\sqrt{x^2 + y^2 + (z - d)^2}} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0\sqrt{x^2 + y^2 + (z + d)^2}} + \varphi_0\right) \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{x\vec{i} + y\vec{j} + (z - d)\vec{k}}{(x^2 + y^2 + (z - d)^2)^{3/2}} - \frac{x\vec{i} + y\vec{j} + (z + d)\vec{k}}{(x^2 + y^2 + (z + d)^2)^{3/2}}\right)\end{aligned}$$

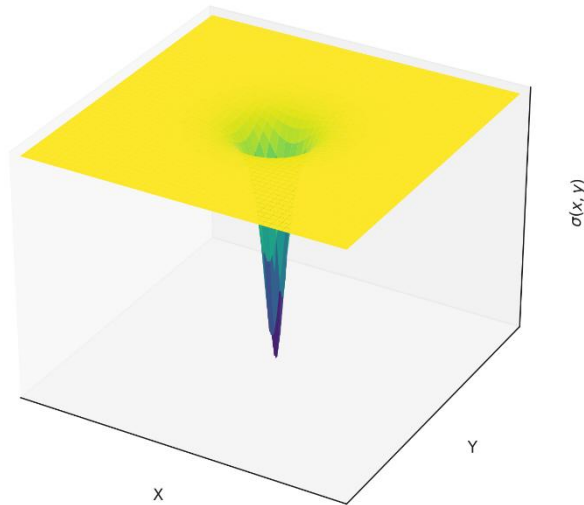
Método de las imágenes

- Ahora calculamos la densidad de carga

$$\begin{aligned}\frac{\sigma}{\epsilon_0} &= \vec{E} \cdot \hat{n} \Big|_S = \epsilon_0 \vec{E} \cdot \hat{n} \Big|_S = [z = 0] = \\ &= \epsilon_0 \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{x\vec{i} + y\vec{j} - d\vec{k}}{(x^2 + y^2 + d^2)^{3/2}} - \frac{x\vec{i} + y\vec{j} - d\vec{k}}{(x^2 + y^2 + d^2)^{3/2}} \right) = \\ &= \frac{q}{4\pi} \left(\frac{-2d\vec{k}}{(x^2 + y^2 + d^2)^{3/2}} \right) \cdot \vec{k} = -\frac{q}{4\pi} \frac{2d}{(x^2 + y^2 + d^2)^{3/2}}\end{aligned}$$

Método de las imágenes

- σ depende de X e Y
- ¿Cómo se vería su gráfica?



- Cuando x e y tienden a infinito, entonces la densidad tiende a 0
- En el origen es máximo el valor. Es decir, tendemos concentración de cargas negativas en $(x,y) = (0,0)$

Método de las imágenes

- ¿Cuánto vale la carga total de esta densidad de carga?

$$Q = \int \sigma dS = \iint_{-\infty}^{+\infty} \frac{qd}{2\pi(x^2 + y^2 + d^2)^{3/2}} dx dy$$

- En coordenadas cilíndricas $r^2 = x^2 + y^2$

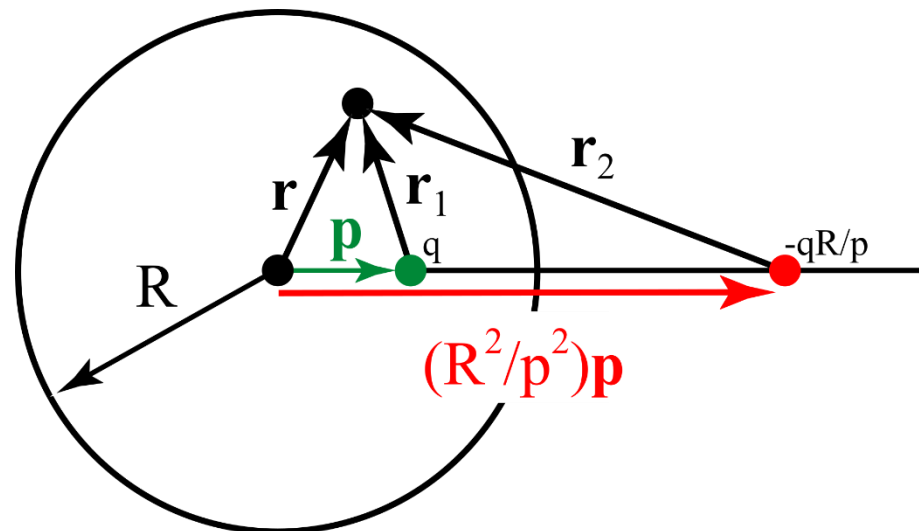
$$Q = \int_0^{\infty} \int_0^{2\pi} \frac{qd}{2\pi(r^2 + d^2)^{3/2}} r dr d\phi = -\frac{2\pi qd}{2\pi} \int \frac{r dr}{(r^2 + d^2)^{3/2}} d\phi$$

$$Q = -q$$

Corresponde a la carga imagen!!

Problema

- Supongamos una esfera metálica de radio a y una carga q , separados a una distancia d . Calcule el potencial eléctrico sobre la superficie de la esfera.



Tipos de materiales eléctricos

- Son materiales que cuando les aplicamos un campo eléctrico, generan otro en respuesta
- Según su comportamiento eléctrico distinguimos
 - Conductores
 - Dieléctricos (aislantes)
 - Semiconductores



Conductores

- Son sustancias que contienen un gran número de portadores de carga (ej. electrones) los cuales tienen libertad de moverse por todo el material conductor.
- Responden a campos eléctricos casi infinitesimales .
- Los portadores de carga se mueven hasta que encuentran posiciones en las que no experimentan fuerza neta. Cuando llegan al reposo, el interior del conductor debe ser una región donde no existe campo eléctrico.
 - Esto debe suceder ya que la población de portadores de carga en el interior del conductor de ningún modo puede agotarse y, si persistiera un campo, los portadores continuarían moviéndose.
 - Así pues, en condiciones estáticas, el campo eléctrico en un conductor se anula → Potencial constante

Dieléctricos

- Son sustancias en las que todas las partículas cargadas están ligadas muy fuertemente a las moléculas constituyentes.
 - Las partículas cargadas pueden cambiar sus posiciones ligeramente como respuesta a un campo eléctrico, pero no se alejan de la vecindad de sus moléculas.
- El dieléctrico ideal no muestra conductividad en presencia de campo (no tiene cargas libres).
- El dieléctrico físico real muestra una conductividad muy baja, 10^{20} veces menor que la de un buen conductor.
 - Todos los medios se componen de moléculas que a su vez están compuestas por entidades cargadas.

Dieléctrico real

- El campo eléctrico produce una fuerza que se ejerce sobre cada partícula cargada, empujando las partículas positivas en la dirección del campo y las negativas en sentido opuesto, de modo que las partes positivas y negativas de cada molécula se desplazan de sus posiciones de equilibrio en sentidos opuestos.
 - Este desplazamiento es limitado.
- El efecto total, desde el punto de vista macroscópico, es más fácil de visualizar como un desplazamiento de toda la carga positiva en el dieléctrico con respecto a la carga negativa. Se dice entonces que el dieléctrico está polarizado.
- El dieléctrico polarizado genera un campo eléctrico.
- Tenemos entonces una situación en la que la polarización depende del campo eléctrico total, pero una parte del campo depende del material.

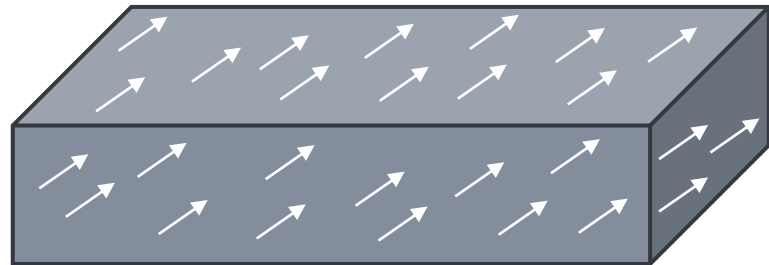
Semiconductores

- Son aquellos que presentan propiedades intermedias entre aislantes y conductores.
- En presencia de campos eléctricos estáticos, estos materiales se comportan casi como los conductores, pero con una respuesta transitoria más lenta, es decir, necesitan más tiempo para alcanzar el equilibrio en un campo estático.



Materiales polarizados

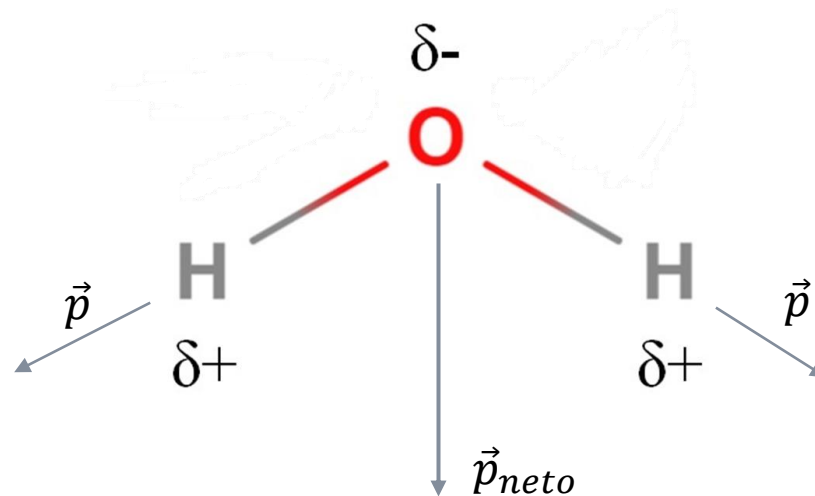
- Para entender cómo responden los materiales a los campos eléctricos, supongamos un bloque lleno de átomos. A cada átomo le asignamos un momento dipolar eléctrico
- Estos momentos dipolares se pueden generar por varios mecanismos:
 - Polarizabilidad molecular
 - Polarizabilidad electrónica
 - Polarizabilidad iónica
 - Nanopolarizabilidad



$$1 \text{ mol} = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ átomos}$$

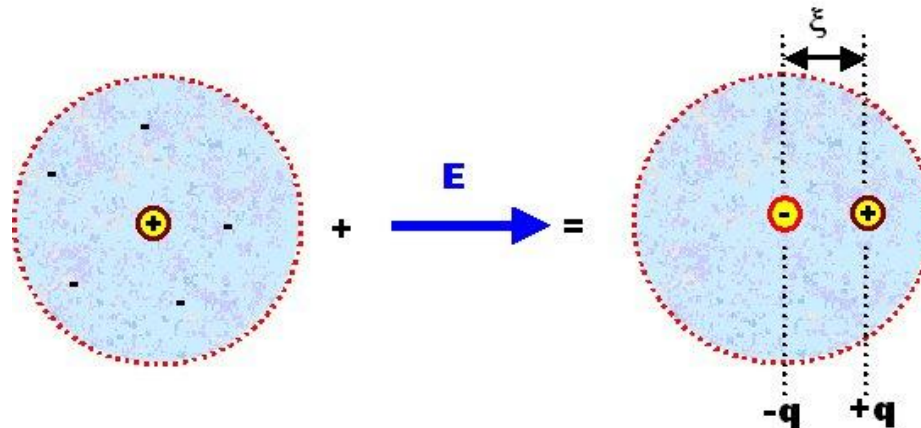
Polarizabilidad molecular

- Existen moléculas que ya tienen un dipolo originalmente, como la molécula de agua (H_2O), monóxido de carbono (CO), moléculas orgánicas...



Polarizabilidad electrónica

- Tenemos un núcleo positivo rodeado por una nube de electrones, de manera que cuando aplicamos un campo, el núcleo y la nube sufren fuerzas en direcciones opuestas.
- Se produce un desplazamiento de la carga de su posición inicial generando un dipolo.



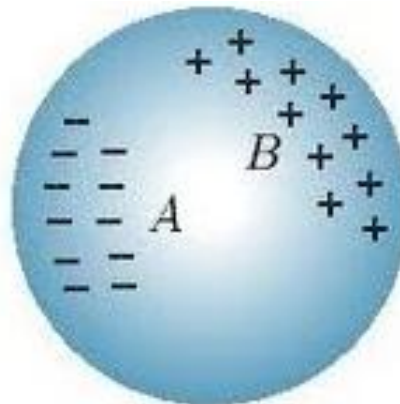
Polarizabilidad iónica

- Dos átomos que forman un enlace iónico (Na-Cl) se puede entender cómo si estuvieran relacionados como un muelle.
- De esta manera, si aplicamos un campo eléctrico, se genera una fuerza que empuja el catión hacia un lado y al anión hacia otro, separando las cargas y generando un momento dipolar.
- Otro ejemplo serían las superredes de superconductores.

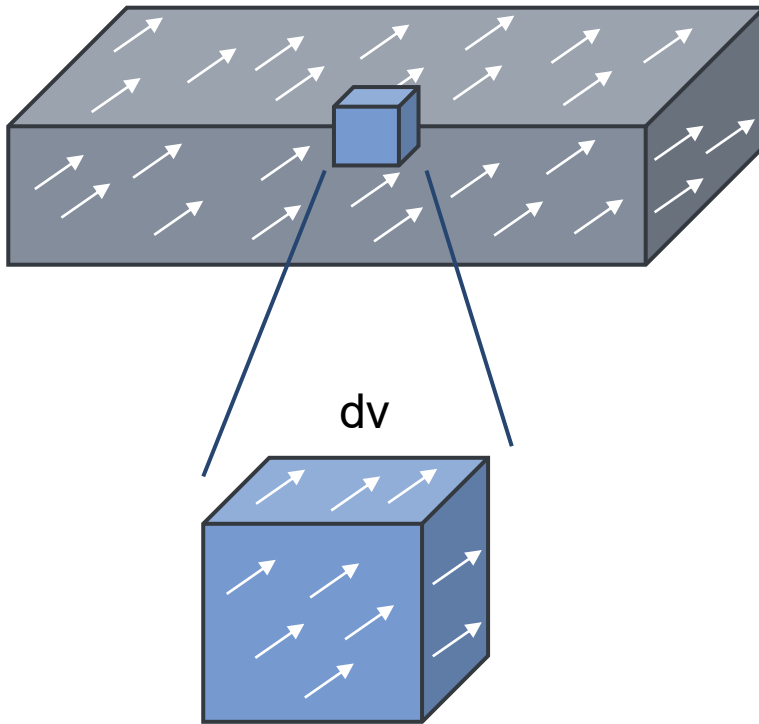


Nanopolarizabilidad

- Hay muchos ejemplos de nanopolarizabilidad distintos, pero la mayor parte de ellos son debidos a los efectos de tamaño, es decir, a la repercusión que tiene el hecho de disminuir las dimensiones (nanomateriales 0D, 1D, 2D).
- Un ejemplo es el de nanopartículas metálicas, en las cuales hay una separación de carga en la propia nanopartícula (redistribución de carga).

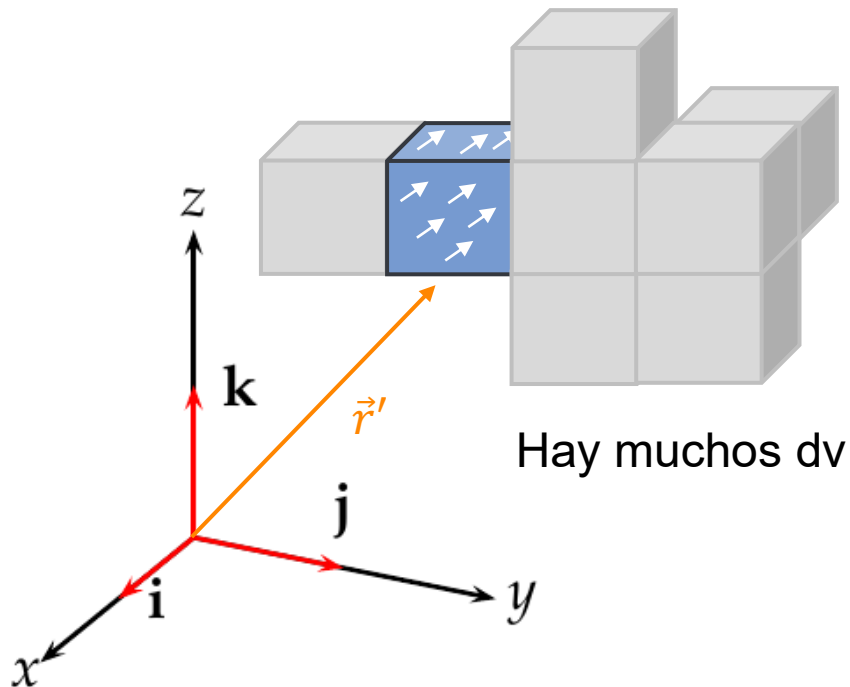


Polarización



- Para estudiar el material polarizado tomamos un dv .
 - No puede tender a 0 ya que debe tener átomos en su interior.
 - Tomamos el límite continuo
- Debe ser lo suficientemente grande como para tener muchos átomos, pero lo suficientemente pequeño para que la muestra contenga muchos dv .

Polarización



- Cogemos un dv situado en $\vec{r}'$ y que contiene muchos dipolos.
- Se define:

$$\vec{P}(\vec{r}') = \frac{\sum_i \vec{p}_i}{dv}$$

Parece una especie de densidad

$$\vec{P}(\vec{r}') = \frac{\sum_i d\vec{p}_i}{dv} = \frac{d\vec{p}}{dv}$$

$$\vec{P}(\vec{r}') dv = d\vec{p}$$

Cada dv tiene distinto $d\vec{p}$

Polarización

- Si retomamos la expansión multipolar del potencial y sustituimos.

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

$$d\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{d\vec{p} \cdot (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{P}(\vec{r}') \cdot (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dv'$$

Polarización

- Para tener el de toda la muestra hay que integrar

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\vec{P}(\vec{r}') \cdot (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dv' =$$

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_S \frac{\vec{P}(\vec{r}') \cdot \hat{n}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dS' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{(-\nabla' \cdot \vec{P}(\vec{r}'))}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dv'$$

- Este resultado tiene varias similitudes con el potencial de una distribución superficial y volumétrica.

Polarización

- Por tanto,

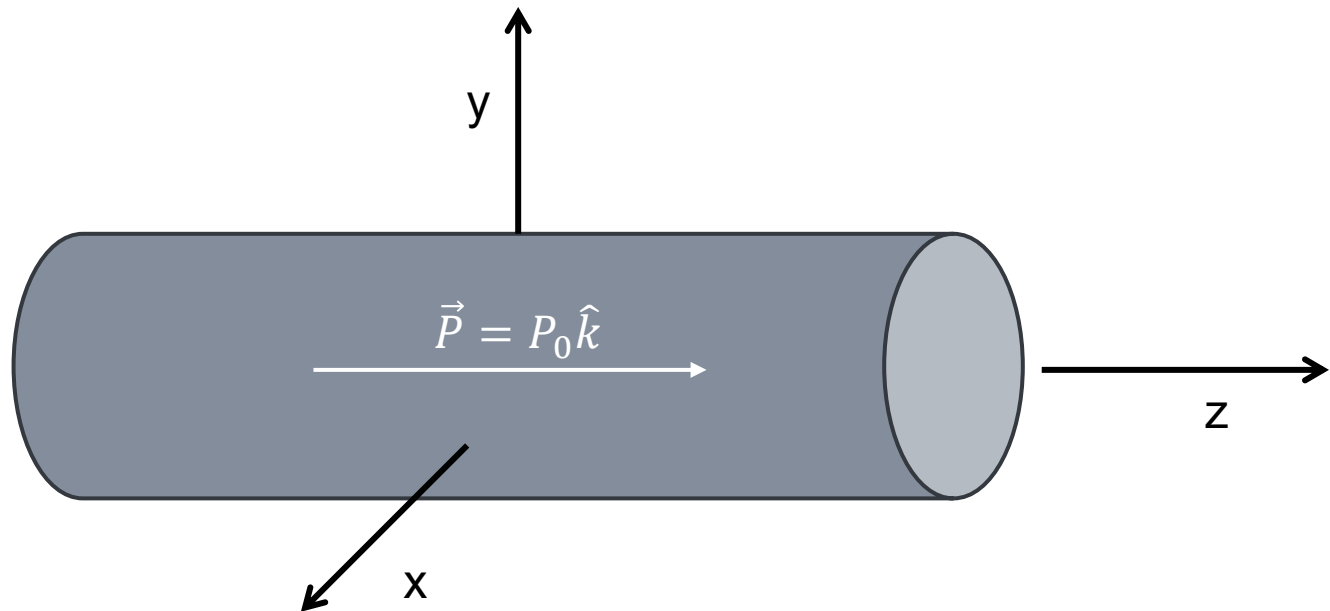
$$\sigma(\vec{r}') = \vec{P}(\vec{r}') \cdot \hat{n}' \Big|_S \rightarrow \sigma(\vec{r}) = \vec{P}(\vec{r}) \cdot \hat{n} \Big|_S$$

$$\rho(\vec{r}') = -\nabla' \cdot \vec{P}(\vec{r}') \rightarrow \rho(\vec{r}) = -\nabla \cdot \vec{P}(\vec{r})$$

- Estas son las cargas de polarización correspondientes a un material polarizado

Ejemplo

- Imagina una barra de sección transversal cilíndrica con una polarización constante en z . Calcula las cargas de polarización del sistema.



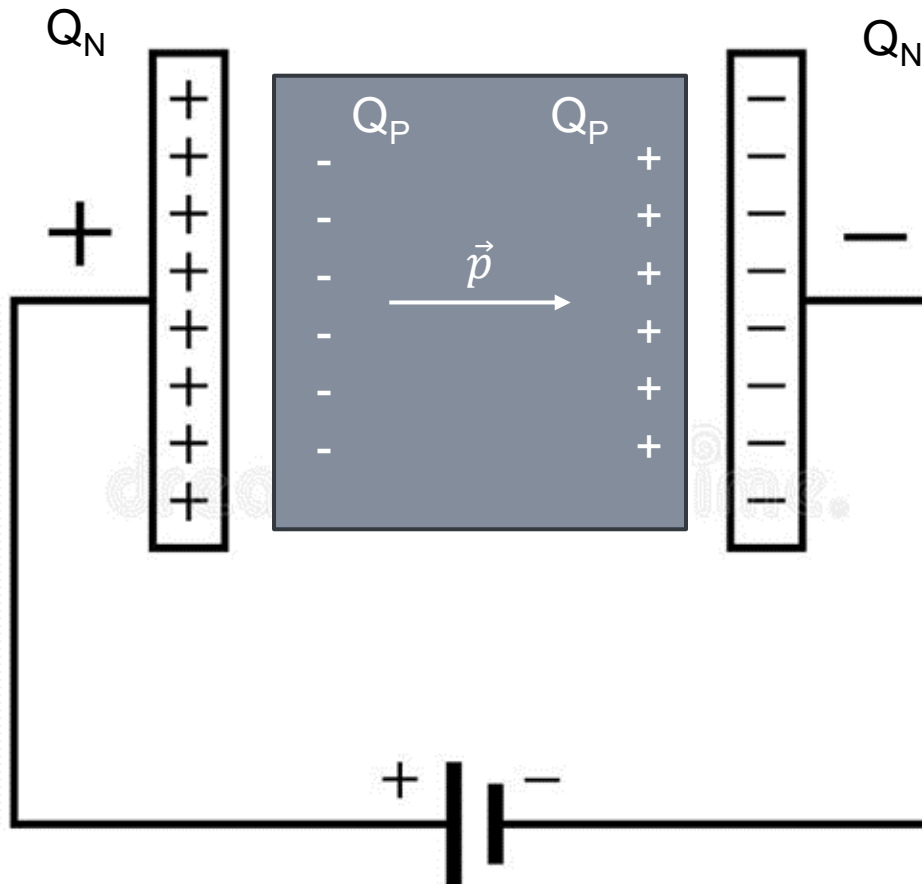
Ley de Gauss generalizada

- El hecho de que ahora existan cargas de polarización cambia la **ley de Gauss**.
- Para modificarla, se incluyen dichas cargas.

$$\varepsilon_0 \oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} ds = Q = Q_N + Q_P$$

- Para entender mejor la existencia de 2 orígenes de carga (normal y polarizada), se va a ver el ejemplo de un condensador

Ley de Gauss generalizada



Ley de Gauss generalizada

- Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de carga polarizada

$$Q_P = \int_V \rho_P dv = \int_V (-\nabla \cdot \vec{P}) dv = - \int_V \nabla \cdot \vec{P} dv = - \oint_S \vec{P} \cdot \hat{n} ds$$

$$\oint_S \vec{P} \cdot \hat{n} ds = -Q_P$$

- Se obtiene algo muy parecido a la ley de Gauss.
 - $\vec{P}$ corresponde con $\epsilon_0 \vec{E}$, y Q_P corresponde a $Q_N + Q_P$
- Lo que dice la ley de Gauss es que un campo eléctrico $\vec{E}$ es producido por las cargas Q_N y Q_P

Ley de Gauss generalizada

- Entonces, la polarización es el campo generado por el negativo de las cargas de polarización.
- $\vec{E}$ y $\vec{P}$ son campos eléctricos generados por cargas distintas.

$$\oint_S \epsilon_0 \vec{E} \cdot \hat{n} ds = Q_N + Q_P = Q_N + \left(- \oint_S \vec{P} \cdot \hat{n} ds \right)$$

$$\epsilon_0 \oint_S \epsilon_0 \vec{E} \cdot \hat{n} ds + \oint_S \vec{P} \cdot \hat{n} ds = Q_N$$

$$\epsilon_0 \oint_S (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot \hat{n} ds = Q_N$$

Ley de Gauss generalizada

$$\varepsilon_0 \oint_S \underbrace{(\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P})}_{\vec{D}} \cdot \hat{n} ds = Q_N$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

Vector desplazamiento eléctrico

$$\varepsilon_0 \oint_S \vec{D} \cdot \hat{n} ds = Q_N$$

Ley de Gauss generalizada

- Se obtienen 3 resultados muy importantes

$$\varepsilon_0 \oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} ds = Q = Q_N + Q_P$$

Generado por las cargas normales y de polarización

$$\oint_S \vec{P} \cdot \hat{n} ds = -Q_P$$

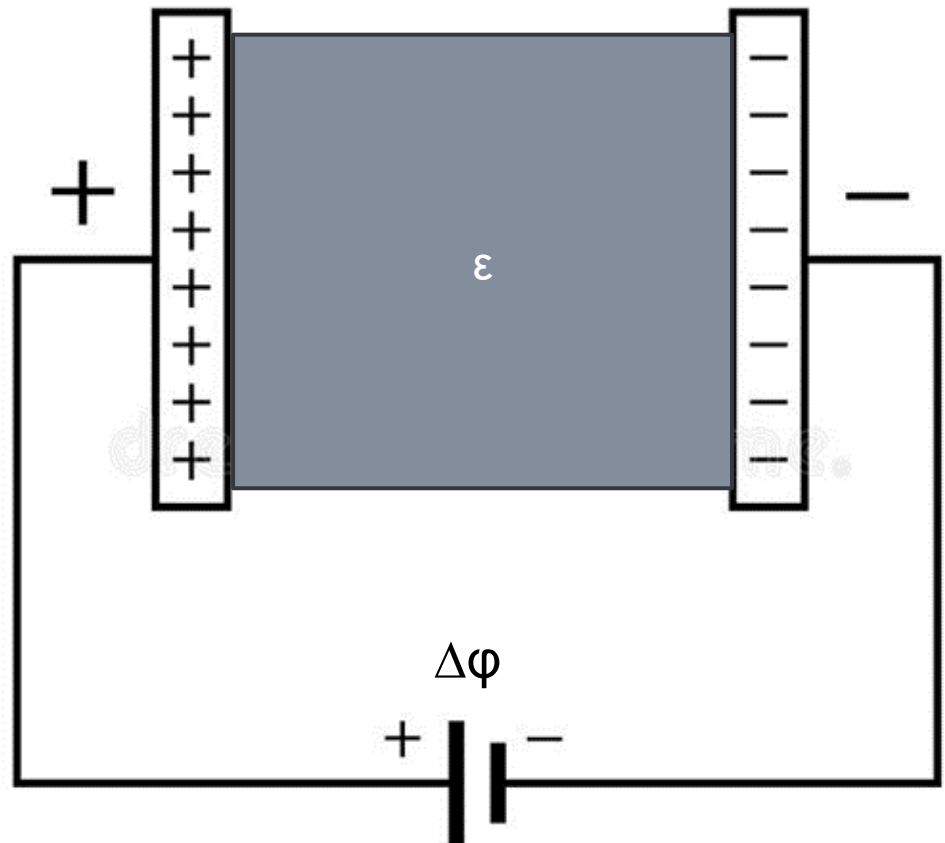
Generado únicamente por las cargas de polarización

$$\varepsilon_0 \oint_S \vec{D} \cdot \hat{n} ds = Q_N$$

Ley de Gauss generalizada

Ejemplo

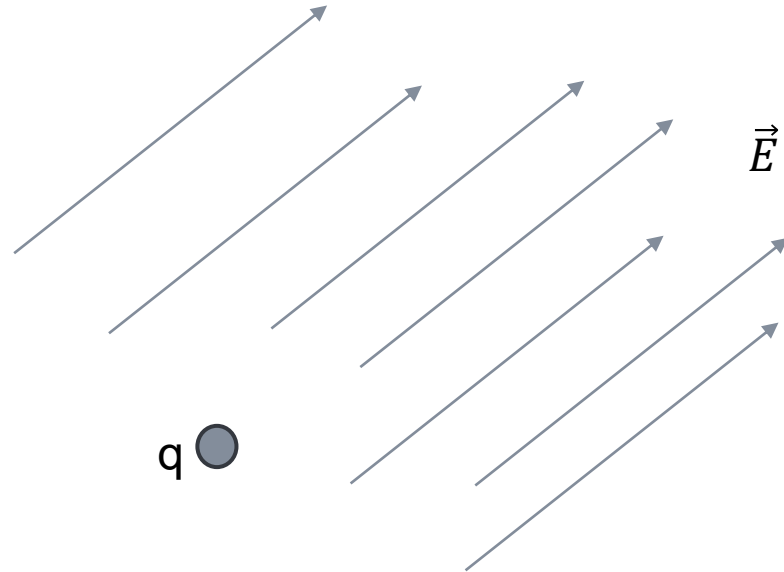
- Suponga dos placas paralelas, con un material ϵ en su interior. Calcular $\vec{E}$, $\vec{P}$ y $\vec{D}$ tras aplicar una diferencia de potencial $\Delta\phi$.



Energía electrostática

- Como ya se ha visto

$$\vec{F} = q\vec{E}$$



- Se cumple siempre que la carga q sea lo suficientemente pequeña para no distorsionar el campo $\vec{E}$ en el que se encuentra inmersa.

Energía electrostática

- De dinámica se obtiene

$$\vec{F} = -\nabla U \quad \text{Gradiente de un potencial (U)}$$

- Para el caso de la energía potencial gravitatoria

$$\vec{F} = -\nabla(mgh) = -mg\nabla y = -mg\hat{j}$$

- La energía potencial gravitatoria da lugar a una fuerza $\vec{F}$ descendente, que en este caso es el peso.

Energía electrostática

- En clase se vio

$$\vec{E} = -\nabla\varphi$$

- Juntando ecuaciones se obtiene

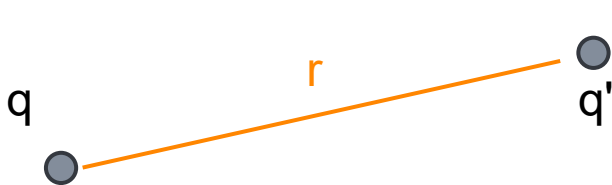
$$-\nabla U = -q\nabla\varphi \rightarrow U = q\varphi$$

- El potencial mecánico es igual a la carga eléctrica por el potencial electrostático.

$$U = q\varphi \quad [U] = J$$

Energía electrostática

- Imagina una carga de prueba q y otra carga q' , que es la que genera un potencial, separadas a una distancia r



$$\varphi = \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Potencial generado
por q' en q

$$U = q\varphi = q \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 r} \quad \text{Energía potencial de un par de cargas eléctricas}$$

- Si la distancia entre las cargas es infinita, entonces el potencial será 0 y también lo será la energía.

Energía electrostática

- Para acumular energía, lo que se puede hacer es poner una carga en un lugar del espacio, y traer otra carga desde el infinito. De esta forma, la configuración adquiere energía.



$$W = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

- Cuando q está en el infinito, no contribuye a la energía total del sistema

Energía electrostática

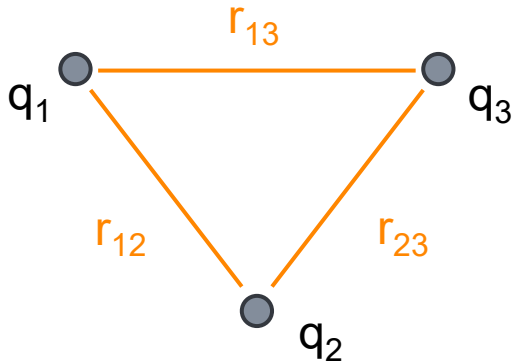
$$W = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = - \int_C q \nabla \varphi \cdot d\vec{r} = -q \int_C d\varphi$$

$$W = -q[\varphi(B) - \varphi(A)] = q\varphi(A) - q\varphi(B) = U_A - U_B$$

- La energía tiene que ver con el trabajo que hago por traer una carga desde el infinito.
- El trabajo depende únicamente de los puntos final e inicial, es decir, es conservativo, al igual que el potencial electrostático.

Energía electrostática

- En el caso de la energía potencial de 3 cargas



La energía total de las 3 cargas es

$$U = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} + \frac{q_1 q_3}{4\pi\epsilon_0 r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{4\pi\epsilon_0 r_{23}}$$

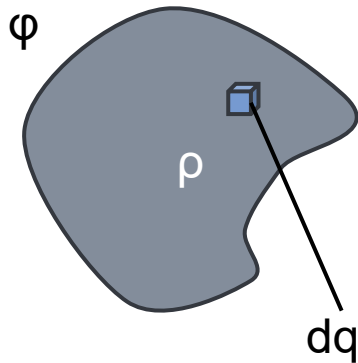
- Entonces, la energía total será la suma de todas las configuraciones

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j}^N \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}}$$

Energía potencial entre
cargas puntuales

Energía electrostática

- Para una distribución de carga, hay un infinito de cargas puntuales, de forma que la obtención de la energía se complica enormemente.



- Para una distribución de carga en un potencial ϕ , ¿cuánta energía tiene dv ?

Un dv se puede tomar como una carga puntual

$$\left. \begin{aligned} dU &= dq\phi \\ dq &= \rho dv \end{aligned} \right\} dU = \rho dv\phi$$

Complicada de emplear ya que encontrar ϕ puede ser difícil

$$\longrightarrow U = \int \rho\phi dv$$

Energía electrostática

- Es tedioso, pero se puede demostrar que la energía de una distribución de carga es la siguiente

$$U = \frac{1}{2} \int \rho(\vec{r}) \varphi(\vec{r}) dv$$

- Se demuestra a través de cambios infinitesimales en la configuración.
- Esta ecuación difiere de la anterior (no tiene $\frac{1}{2}$), ya que no se tiene en cuenta la carga que se ha acumulado.
- En distribuciones de carga, la energía se acumula de forma similar a las cargas puntuales.

Energía electrostática

- A esta energía se le puede dar otra forma

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$U = \frac{1}{2} \int (\nabla \cdot \vec{D}) \varphi(\vec{r}) dv$$

$$\downarrow \quad \nabla \cdot (\varphi \vec{D}) = \varphi \nabla \cdot \vec{D} + \vec{D} \nabla \cdot \varphi$$

$$U = \frac{1}{2} \int \vec{D} \cdot \vec{E} dv$$

Energía electrostática

- También se puede emplear la siguiente expresión

$$U = \int u dv$$

Densidad de energía

$$u = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E}$$

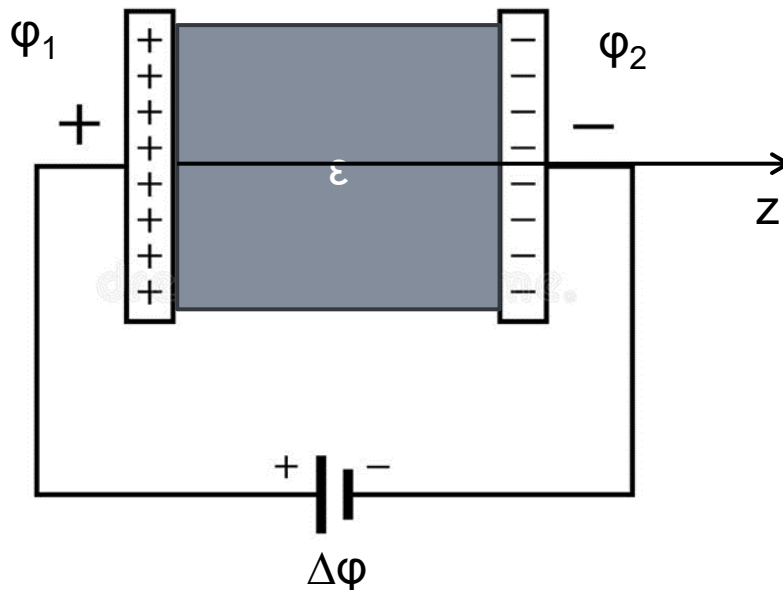
Cada dv , cada cm^3 de espacio, tiene una densidad de energía por el hecho de haber un campo eléctrico $\vec{E}$ y un vector desplazamiento $\vec{D}$

Condensadores

- Un condensador es un dispositivo muy importante para almacenar la energía electrostática.
- Dos conductores que pueden almacenar cargas iguales y opuestas ($\pm Q$) con una diferencia de potencial entre sí que es independiente de que los demás conductores del sistema tengan carga o no, forman lo que se llama un condensador (ideal).
- Esta independencia de otras cargas implica que uno de los dos conductores del par está cubierto por el otro. En otras palabras, el potencial aportado a cada uno de los conductores del par debe ser el mismo.

Condensadores

- Sea un condensador de 2 placas paralelas con una batería que aplica una diferencia de potencial $\Delta\varphi$.



$$\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$$

- Para facilitar el tratamiento, suponemos que $\varphi_2 = 0$.

$$\Delta\varphi = \varphi_1$$

- Se supone un dieléctrico en el interior, luego se aplica ec. Laplace

Condensadores

- Como las placas son muy grandes comparadas con la distancia d entre ellas

$$\varphi = \varphi(z)$$

- Entre las dos placas

$$\nabla^2 \varphi = 0 \rightarrow \frac{d^2 \varphi}{dz^2} = 0$$

$$\varphi = C_1 z + C_2$$

Mismo resultado que se observó previamente en los problemas de Laplace y Poisson

Condensadores

- Se aplican las condiciones de contorno

$$\underline{z = 0}$$

$$\varphi(0) = \varphi_1 = \Delta\varphi = C_1 0 + C_2 = C_2$$

$$C_2 = \Delta\varphi$$

$$\underline{z = d}$$

$$\varphi(d) = \varphi_2 = 0 = C_1 d + C_2 = C_1 d + \Delta\varphi$$

$$C_1 = -\frac{\Delta\varphi}{d}$$

Condensadores

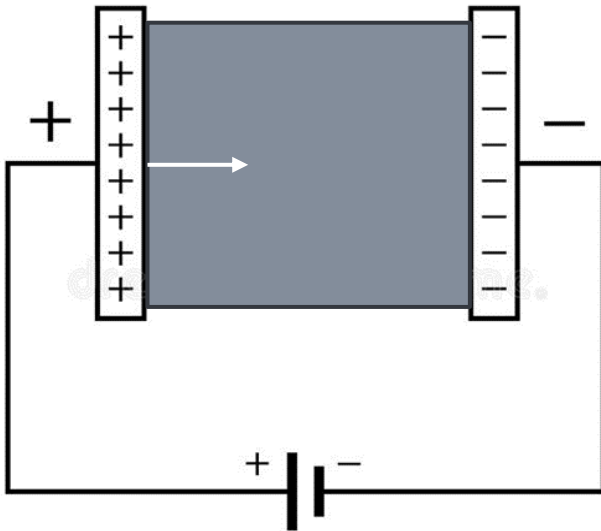
- Por tanto

$$\varphi = -\frac{\Delta\varphi}{d}z + \Delta\varphi$$

- Al emplear una batería, esta arranca electrones de una de las placas, y se los inyecta a la otra. De modo que hay una placa cargada negativamente y otra positivamente.
- Para conocer la carga eléctrica que se puede almacenar en un condensador, se necesita el vector desplazamiento eléctrico.

$$\varepsilon_0 \vec{E} \cdot \hat{n} \Big|_S = \sigma \quad \text{En vacío} \qquad \vec{D} \cdot \hat{n} \Big|_S = \sigma \quad \text{En dieléctricos}$$

Condensadores



- Cálculo de $\vec{E}$

$$\vec{E} = -\nabla\varphi = \frac{\Delta\varphi}{d} \hat{k}$$

$$\vec{D} = \varepsilon\vec{E} = \varepsilon \frac{\Delta\varphi}{d} \hat{k}$$

- ¿Cómo es la carga superficial?

$$\sigma_1 = \vec{D} \cdot \hat{n} = \varepsilon \frac{\Delta\varphi}{d} \hat{k} \cdot \hat{k} = \varepsilon \frac{\Delta\varphi}{d}$$

$$\sigma_2 = \vec{D} \cdot \hat{n} = \varepsilon \frac{\Delta\varphi}{d} \hat{k} \cdot (-\hat{k}) = -\varepsilon \frac{\Delta\varphi}{d}$$

Condensadores

- En el caso de que cada placa tenga una superficie S

$$Q = \int \sigma dS = \sigma \int dS = \sigma S = \varepsilon \frac{\Delta\varphi}{d} S$$

$$Q = \varepsilon \frac{\Delta\varphi}{d} S$$

- Esta relación es muy importante, ya que, si aumenta la diferencia de potencial $\Delta\varphi$ la cantidad de carga aumenta.
- La cantidad de carga que hay en un condensador es directamente proporcional a $\Delta\varphi$ entre las placas.
- Esto ocurre en TODOS los condensadores.

Condensadores

- Moviendo los términos podemos llegar a

$$Q = \varepsilon \frac{\Delta\varphi}{d} S \rightarrow \frac{Q}{\Delta\varphi} = \varepsilon \frac{S}{d}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta\varphi}$$

$$[C] = F$$

- Así, queda definida la **capacitancia**.
- La capacitancia depende únicamente de la configuración del sistema. Es decir, depende de lo separadas que están las placas, de su superficie, y del material del que están hechas.
- La capacitancia mide la capacidad de un cuerpo para almacenar energía. Es una medida de la cantidad de carga eléctrica que un condensador puede almacenar por cada unidad de voltaje aplicado.

Ejemplo

- Suponga dos cilindros concéntricos de radio r_1 y r_2 . Ambos radios son muy pequeños comparados con su longitud L , de tal manera que se puede suponer que el potencial depende únicamente de la parte radial.

